



VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Facultad de Ciencias
GRADO EN MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO UMBRAL

TRABAJO FIN DE GRADO

AUTOR:

LUCAS CUERVA CUENCA

TUTOR:

LUIS MANUEL NAVAS VICENTE

Curso 2025/2026

*¡Oh santas matemáticas, ojalá pudierais,
con vuestro perpetuo trato, consolar el resto de mis días
de la maldad del hombre y de la injusticia del Gran Todo!*

CONDE DE LAUTREMONT

Índice de contenidos

Introducción	1
1. La conexión umbral	5
1.1. El álgebra umbral	5
1.2. Propiedades de los funcionales	11
1.3. La relación con los operadores lineales	14
2. Sucesiones de Sheffer	22
2.1. Definición y caracterizaciones	22
2.2. Propiedades	29
3. Operadores en el dual	32
3.1. Automorfismos y derivaciones	33
3.2. Operadores adjuntos	35
3.3. Operadores de Sheffer	37
3.4. Traslaciones de Sheffer	43
4. Aplicaciones y ejemplos	47
4.1. Sucesiones de polinomios conocidas	47
4.1.1. Polinomios de Bernoulli	47
4.1.2. Polinomios de Laguerre	53
4.2. Problemas de conexión de constantes	56
4.3. Interpolación lineal	58
A. Series formales	63

Introducción

LA HISTORIA Y la psicología ya han probado que el ser humano, especie extremadamente sensible al cambio, es incapaz de aceptar la genialidad cuando esta se le presenta y prefiere, en contrapartida, adoptar la cómoda postura de rechazarla. Por ello, no son pocas las veces que, en su origen, una nueva área dentro de las matemáticas ha sido menospreciada y condenada al escepticismo, por una notable cantidad de personas, debido a una escasa solidez en su formalización, a pesar de su más que innegable utilidad. Así ocurrió, por ejemplo, con la teoría de conjuntos, hoy en día base de toda teoría matemática; el cálculo infinitesimal, base de una enorme parte de la física moderna; o la geometría no euclidiana, también de enorme utilidad dentro de la física para formular la teoría de la Relatividad. Lo que hoy se conoce como *cálculo umbral* (o también *cálculo simbólico*) es solo uno más de estos ejemplos.

Esta rama tiene sus orígenes más primitivos entre mediados y finales del siglo XIX. A pesar de que ciertas fuentes se lo atribuyan a Édouard Lucas o a James Sylvester (este último, el inventor del término *cálculo umbral*), lo cierto es que John Blissard fue el primero en explorar las ideas fundacionales de esta disciplina. Blissard publica el primero de varios artículos en 1861 [8], mientras que los trabajos de Lucas se publican 15 años después. En justo en este artículo donde Blissard introduce la noción de *notación representativa* para referirse a unas cantidades, mediante lo cual acaba deduciendo ciertas igualdades. Por desgracia, todos estos trabajos escaseaban una buena fundación teórica puesto que ciertos aspectos permanecían sin dilucidarse, lo que los dotaba de un aspecto casi mágico que desde luego no favoreció su acogida. No sería hasta que Rota y Roman publicaran una serie de artículos (quizás el más importante [4]), medio siglo después, que se daría una presentación verdaderamente rigurosa de estas teorías, reviviendo de esta forma las ideas que Blissard, Lucas y Sylvester, entre otros, tuvieron en un comienzo. Posteriormente, ya en 1984, Roman escribiría [3], el cual se considera un clásico de la materia y la base de todo el cálculo umbral actual.

En sus orígenes, la idea fundamental sobre la que giraba todo el cálculo umbral era la de “intercambiar” subíndices con exponentes, para obtener así, de una forma relativamente sencilla y mediante manipulaciones algebraicas, una serie de relaciones de suma utilidad. Para ver con una mayor claridad a lo que nos referimos con esto, conviene que pongamos el ejemplo clásico de los *números de Bernoulli*. Recordamos que estos números, B_n , satisfacen la ecuación genérica

INTRODUCCIÓN

$$B_0 = 1 \quad \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n}{r} B_r = 0 \quad (n > 1)$$

No es complicado advertir aquí que esta relación se asemeja sobremanera al teorema binomial usual, con la única salvedad de que en este caso contamos con una cantidad B_r y no B^r , sea lo que fuera esa cantidad B . Es justo aquí donde el cálculo umbral entra en juego. Para poder hacer este cambio, se considera lo que se conoce como una “cantidad representativa” B tal que B_n sea “equivalente” a B^n , lo cual poría expresarse en términos simbólicos como $B_n \equiv B^n$ (aquí, el subíndice n se piensa como la sombra, en latín *umbra*, de donde proviene el nombre). Notése que las comillas aquí son importantes ya que este proceso carece de todo el rigor necesario.

En cualquier caso, si nos dejamos guiar por esta intuición podríamos reescribir esta relación de la forma siguiente

$$\sum_{r=0}^{n-1} \binom{n}{r} B_r \equiv \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n}{r} B^r \equiv (B+1)^n - B^n = 0 \quad (n > 1)$$

o lo que es lo mismo

$$(B+1)^n = B^n \quad (n > 1)$$

No entraremos en muchos detalles pero, a la hora de la verdad, la cantidad representativa B es lo que se conoce como un *umbrae* y la equivalencia antes citada es la *equivalencia umbral*.¹ Para lo que aquí nos interesa, conviene saber que no todas las manipulaciones algebraicas habituales dan resultados correctos y se debe tener cierto cuidado a la hora de operar con los *umbrae*. Ahora bien, esto no impide que, respetando ciertas reglas de las que aquí tampoco hablaremos, esta metodología no propicie resultados tan útiles como ciertos, de forma similar a como acabamos de proceder. De hecho, este proceso se puede aplicar a los más generales *polinomios de Bernoulli*, de los cuales podríamos deducir, por ejemplo, la conocida fórmula de sumación de Euler-McLaurin entre una ingente cantidad de igualdades.

Son por estos motivos que esta es una metodología poderosa y aprovechable para muchas de las conocidas sucesiones de polinomios. Los propios polinomios de Bernoulli, de Hermite, de Euler o de Laguerre son solo unos pocos ejemplos de estas. Así pues, como poco, el cálculo umbral podría sernos útil para la resolución de problemas dentro de los cuales estos polinomios aparezcan. No obstante, la realidad es que es mucho más versátil. En la actualidad, se conocen aplicaciones del cálculo umbral tan diversas que van desde la combinatoria, pasando por la probabilidad, la estadística, la teoría de grafos o la topología algebraica, hasta incluso la física cuántica.²

En la práctica, el cálculo umbral clásico se centra en el estudio específico de las llamadas *sucesiones de Sheffer*, empleando para ello la teoría de operadores y funcionales lineales

¹El “intercambio” de exponentes con subíndices se corresponde entonces con lo que se denomina una *evaluación* definida en un cierto anillo $\mathcal{D}[\mathcal{A}]$. Si se desea más información, consultar el desarrollo en [5]

²Todas estas pueden consultarse en [2]

INTRODUCCIÓN

sobre el espacio de polinomios, junto a las series formales, de tal forma que no presta atención a las cuestiones de convergencia. Esta es la forma en la que Roman lo hace en [3] y la que se seguirá en el presente trabajo. La intención del mismo es exponer esta teoría traduciéndola a un lenguaje algebraico que nos resulte más familiar y dando un enfoque que combine, pues, el análisis junto con el álgebra. En este sentido, el trabajo se puede dividir en dos partes principalmente.

La primera parte está destinada a desarrollar toda la teoría del cálculo umbral y viene dividida en tres capítulos. En el primero de ellos se verá cuál es la relación que existe entre series formales, operadores lineales y funcionales sobre el cuerpo de polinomios en una variable, dotando a este último espacio de una estructura de álgebra concreta, el *álgebra umbral*, y mostrando tanto las consecuencias que esto tiene como las propiedades fundamentales de funcionales y operadores, las cuales emplearemos a lo largo de todo el trabajo. El segundo capítulo se destinará a definir y mostrar las distintas caracterizaciones que las sucesiones de Sheffer poseen, empleando para ello la teoría desarrollada antes. Así mismo, algunas propiedades de estas sucesiones serán probadas para ser usadas posteriormente. Por último, en el tercer capítulo, se estudiarán los operadores sobre el espacio dual de polinomios, con el objetivo de obtener fórmulas para el cómputo de las sucesiones de Sheffer y de dar una estructura algebraica de grupo a su conjunto. Para ello, el estudio se centrará en dos clases de estos operadores que están íntimamente relacionados con las sucesiones anteriores: los *operadores de Sheffer* y las *traslaciones de Sheffer*.

La segunda parte busca mostrar algunas de las muchas aplicaciones prácticas del cálculo umbral. Es aquí donde se muestra la forma en la que toda esta teoría puede emplearse para propiciar muchas de las propiedades de los polinomios y números de Bernoulli, mostrando con todo rigor el comportamiento del que se ha hablado previamente, así como las de los polinomios de Laguerre, característicos de la física cuántica. Además de esto, se muestra como esta teoría se puede aprovechar para encontrar las constantes que expresen ciertos polinomios en una base de polinomios escogida y como una generalización de varias de las interpolaciones conocidas puede obtenerse fácilmente.

En suma, se pretende hacer una revisión de la teoría del cálculo umbral dada por Rota, principalmente en [3], y mostrar la enorme eficacia que esta disciplina puede tener, tanto para la obtención de algunas de las propiedades de las sucesiones de polinomios presentes en una importante parte de la literatura de las matemáticas, como para la resolución de otros problemas relacionados. Con todo, no se desea otra cosa que hacer ver que, lejos de ser la oscuridad de una sombra, el cálculo umbral es, más bien, una luz esclarecedora.

Capítulo 1

La conexión umbral

Antes de comenzar, hemos tanto como aclarar parte de la notación como fijar las convenciones que utilizaremos a lo largo del trabajo. En lo que sigue

- $\mathbb{K}$ será un cuerpo de característica cero cualquiera (podemos suponer que es $\mathbb{C}$) y este será el cuerpo base donde trabajaremos.¹
- $\mathcal{F} = \mathbb{K}[[T]]$ será el anillo de series formales en la variable formal T . Además, supondremos conocidas la teoría básica y los principales resultados que a esta conciernen, aunque damos el apéndice A donde se puede consultar parte de esta información.
- Utilizaremos $\mathbb{P}$ para referirnos a la $\mathbb{K}$ -álgebra de polinomios (con la estructura de álgebra usual) en una variable, es decir, $\mathbb{K}[x]$.
- $\text{gr}(p)$ simbolizará el grado del polinomio $p(x)$ y $p'(x)$ simbolizará la derivada, en el sentido usual, del polinomio $p(x)$. En el caso de las derivadas sucesivas, estas se escribirán como $p^{(k)}(x)$.
- $\delta_{n,k}$ será la delta de Dirac, es decir

$$\delta_{n,k}(x) = \begin{cases} 1 & k = n \\ 0 & k \neq n \end{cases}$$

- $(x)_n$ simbolizará al factorial descendente. Esto es

$$(x)_n = x(x-1) \dots (x-n+1)$$

1.1. El álgebra umbral

Definición 1.1.1. *Dado un espacio vectorial V , llamaremos **funcional lineal** a todo elemento $L \in V^*$, donde V^* es el espacio dual de V .*

¹También se han dado generalizaciones de la teoría clásica del cálculo umbral cuando $\mathbb{K}$ no es de característica cero. Un ejemplo de esto es [9]

Tal y como indica el título de la sección, nos centraremos en el estudio de los funcionales lineales sobre el espacio de polinomios $\mathbb{P}$; es decir, las aplicaciones lineales L

$$\begin{aligned} L: \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ p(x) &\mapsto \langle L|p(x) \rangle \end{aligned}$$

Nótese que hemos fijado la notación $\langle L|p(x) \rangle$ para simbolizar la acción de L sobre $p(x)$, típica de la física. Más tarde se aclarará el motivo de esta elección.

Observación. Por ahorro del lenguaje y sin que cause confusión, llamaremos a los funcionales lineales de $\mathbb{P}$ simplemente **funcionales**. Por otro lado, el espacio vectorial de funcionales posee también estructura de $\mathbb{K}$ -álgebra de forma natural, con el producto de funcionales usual. No obstante, como veremos en breve, no la utilizaremos.

El primer resultado importante que usaremos continuamente proviene del álgebra lineal.

Teorema 1.1.1. *Si $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ es una sucesión de polinomios tal que $\text{gr}(p_n) = n$ para todo n , entonces dos funcionales L y M son iguales si y solo si $\langle L|p_n(x) \rangle = \langle M|p_n(x) \rangle$ para todo n . En particular, $p_n(x) = x^n$ cumple el teorema.*

Demostración. Basta con ver que los polinomios $p_n(x)$ así definidos forman una base (de Hamel) de $\mathbb{P}$. Que son generadores está claro por ser cada polinomio $p_n(x)$ de grado n . Veamos que cada subconjunto finito de estos son linealmente independientes. Sean pues $p_{n_1}(x), \dots, p_{n_r}(x)$ un subconjunto finito de $\{p_n\}_{n \geq 0}$, que, sin pérdida de generalidad, podemos suponer ordenado con $\text{gr}(p_{n_1}(x)) < \dots < \text{gr}(p_{n_r}(x))$, y $\lambda_{n_1}, \dots, \lambda_{n_r} \in \mathbb{K}$ escalares tales que:

$$\lambda_{n_1} p_{n_1}(x) + \dots + \lambda_{n_r} p_{n_r}(x) = 0$$

Si escribimos cada polinomio $p_{n_l}(x)$ como $p_{n_l}(x) = \sum_{k=0}^{n_l} a_{k,n_l} x^k$, igualando coeficientes y teniendo en cuenta que $\text{gr}(p_{n_1}(x)) < \dots < \text{gr}(p_{n_r}(x))$ y que $a_{n_k, n_k} \neq 0$ para todo k , obtenemos las ecuaciones:

$$\begin{aligned} \lambda_{n_r} a_{n_r, n_r} &= 0 \implies \lambda_{n_r} = 0 \\ \lambda_{n_{r-1}} a_{n_{r-1}, n_{r-1}} + \lambda_{n_r} a_{n_{r-1}, n_r} &= 0 \implies \lambda_{n_{r-1}} = 0 \\ &\dots \\ \sum_{k=0}^r \lambda_{n_k} a_{0, n_k} &= 0 \implies \lambda_{n_1} = 0 \end{aligned}$$

Luego, son linealmente independientes y se concluye. ■

Corolario 1.1.2. *Dada $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ sucesión de polinomios tal que $\text{gr}(p_n) = n$ para todo n , un funcional está completamente determinado por las constantes $\langle L|p_n(x) \rangle$. En particular:*

1. *Un funcional L está completamente determinado por las constantes $\langle L|x^n \rangle$*
2. *Si $\langle L|p_n(x) \rangle = 0$ para todo n , entonces $L = 0$.*

Este teorema nos es de suma utilidad, ya que nos permite definir un funcional de una forma tan sencilla como dar tan solo su valor sobre los polinomios x^n . Lo aprovechamos ahora para obtener uno de los teoremas fundamentales del cálculo umbral, el cual nos permitirá interpretar cada serie formal como un funcional concreto.

Sea $T^k \in \mathcal{F}$ la serie formal con único término el factor T^k . En virtud de 1.1.2, esta serie nos permite definir el funcional ω_{T^k} que viene dado por

$$\langle \omega_{T^k} | x^n \rangle = n! \delta_{n,k} \quad (1.1)$$

Es más que natural extender esta definición usando la linealidad a una serie formal genérica. Así pues, si $F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k \in \mathcal{F}$ es una serie formal cualquiera, esta definirá el funcional ω_F que viene dado por

$$\langle \omega_F | x^n \rangle = n! \cdot a_n \quad (1.2)$$

Recíprocamente, si consideramos un funcional $L \in \mathbb{P}^*$, este define la serie formal

$$F_L(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L | x^k \rangle}{k!} T^k \quad (1.3)$$

Esta correspondencia entre funcionales y series formales es la que nos permite formular y demostrar el siguiente teorema, base de todo el cálculo umbral.

Teorema 1.1.3. (*isomorfismo umbral*) La aplicación ϕ definida como

$$\begin{aligned} \phi: \mathbb{P}^* &\xrightarrow{\sim} \mathcal{F} \\ L &\mapsto F_L(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L | x^k \rangle}{k!} T^k \\ \omega_F &\mapsto F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k \end{aligned}$$

donde el funcional ω_F viene dado por $\langle \omega_F | x^n \rangle = n! \cdot a_n$, es un isomorfismo lineal. A este morfismo ϕ lo llamaremos el **isomorfismo canónico umbral** (abreviadamente, *i.c.u.*).

Demostración. Veamos primero que es biyectiva.

$$F(T) \longrightarrow \omega_F \longrightarrow F_{\omega_F}(T) = F(T)$$

puesto que $\langle \omega_F | x^n \rangle = n! \cdot a_n$

$$L \longrightarrow F_L(T) \longrightarrow \omega_{F_L} = L$$

ya que, por 1.1.2, $L = \omega_{F_L} \iff \langle L | x^n \rangle = \langle \omega_{F_L} | x^n \rangle$, lo cual es cierto.

La linealidad es inmediata pues

$$\begin{aligned} \phi(L + cM) &= F_{L+M}(T) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle L + cM | p(x) \rangle}{n!} T^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle L | p(x) \rangle}{n!} T^n + c \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle M | p(x) \rangle}{n!} T^n \\ &= F_L(T) + c \cdot F_M(T) = \phi(L) + c \cdot \phi(M) \end{aligned}$$

■

Una vez probado que ϕ es un isomorfismo lineal entre el espacio de funcionales $\mathbb{P}^*$ y el espacio de series formales $\mathcal{F}$, es natural que a uno le surja ahora la siguiente pregunta: ¿es, además, un isomorfismo de álgebras? La respuesta es que, con la estructura usual de $\mathbb{K}$ -álgebra de $\mathbb{P}^*$, no tiene por qué serlo. Es fácil comprobar esto, ya que

$$\phi(LM) = F_{LM}(T) = \sum_{n \geq 0} \frac{\langle LM|x^n \rangle}{n!} T^n = \sum_{n \geq 0} \frac{\langle L|x^n \rangle \langle M|x^n \rangle}{n!} T^n$$

y es evidente que, en lo general

$$\sum_{n \geq 0} \frac{\langle L|x^n \rangle \langle M|x^n \rangle}{n!} T^n \neq \left(\sum_{n \geq 0} \frac{\langle L|x^n \rangle}{n!} T^n \right) \left(\sum_{n \geq 0} \frac{\langle M|x^n \rangle}{n!} T^n \right) = \phi(L) \cdot \phi(M)$$

Ahora bien, también es cierto que este isomorfismo induce una estructura de $\mathbb{K}$ -álgebra en $\mathbb{P}^*$ distinta de la que en un principio teníamos y para la cual ϕ sí será un isomorfismo de álgebras de forma evidente. Esta es la que llamaremos *álgebra umbral*.

Definición 1.1.2. Llamaremos *álgebra umbral* al espacio vectorial $\mathbb{P}^*$ dotado de la estructura de $\mathbb{K}$ -álgebra definida por:

$$\langle LM|x^n \rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle L|x^k \rangle \langle M|x^{n-k} \rangle \quad (1.4)$$

Es una mera comprobación ver que, en efecto, esto nos da una estructura de $\mathbb{K}$ -álgebra y en forma de resumen de lo dicho hasta ahora, llegamos al siguiente resultado.

Corolario 1.1.4. El i.c.u es un isomorfismo de álgebras entre el álgebra umbral y el álgebra de series formales.

En particular, el álgebra umbral cumple las siguientes dos propiedades.

Proposición 1.1.5. El funcional $e^{0T} = 1$ es la identidad para el producto del álgebra umbral.

Demostración. Basta con usar el apartado 1 de 1.1.2. ■

Proposición 1.1.6. Sean $L_1, \dots, L_r \in \mathbb{P}^*$ funcionales. Entonces,

$$\langle L_1 \cdots L_m | x^n \rangle = \sum_{|i|=n} \binom{n}{i_1, \dots, i_m} \langle L_1 | x^{i_1} \rangle \cdots \langle L_m | x^{i_m} \rangle$$

donde $|i| = i_1 + \cdots + i_m$ y $\binom{n}{i_1, \dots, i_m} = \frac{n!}{k_1! \cdots k_m!}$

Demostración. Se ve aplicando inducción a (1.4) ■

Observación. Este último resultado se puede generalizar aún más, pues es válido para todas las sucesiones de polinomios que son de *tipo binomial*. Más tarde las definiremos correctamente y veremos que $p_n(x) = x^n$ es una de estas sucesiones. No obstante, nos es suficiente con conocerlo para el caso particular de x^n , tal y como se ha formulado en 1.1.6.

El espacio de funcionales también puede tener una estructura de espacio topológico. Para ello, escogemos la topología siguiente, con la cual ϕ será continua.

Definición 1.1.3. *Dados dos espacios vectoriales V y W , se define la **topología de estabilización de $\text{Hom}(V, W)$** como aquella dada por la siguiente condición de convergencia: una sucesión de homomorfismos $\{f_n\}_n \subset \text{Hom}(V, W)$ converge a un homomorfismo f si, dado un elemento $v \in V$, existe un número natural n_0 tal que si $n \geq n_0$ entonces $f_n(v) = f(v)$, es decir, cuando $\{f_n(v)\}_n$ converge en la topología discreta de W .*

Proposición 1.1.7. *Con la topología de estabilización y la estructura de álgebra umbral, el espacio de funcionales $\mathbb{P}^*$ es un álgebra topológica completa.*

Demostración. Ambos hechos son consecuencias inmediatas de la definición dada de convergencia para funcionales. Para ver que es un álgebra topológica basta con probar que tanto la suma como el producto de operadores son aplicaciones continuas, ya que, por la definición del producto de operadores, esto implicaría también que el producto por escalares es continuo.

Consideramos entonces sucesiones de operadores L_n y M_n que convergan a ciertos operadores L y M , respectivamente; es decir, ambas sucesiones se estabilizan para un n lo suficientemente grande. Por tanto, tendremos que

$$\begin{aligned}\langle L_n + M_n | x^m \rangle &= \langle L_n | x^m \rangle + \langle M_n | x^m \rangle = \langle L | x^m \rangle + \langle M | x^m \rangle = \langle L + M | x^m \rangle \\ \langle L_n \cdot M_n | x^m \rangle &= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \langle L_n | x^k \rangle \langle M_n | x^{m-k} \rangle = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \langle L | x^k \rangle \langle M | x^{m-k} \rangle = \langle L \cdot M | x^m \rangle\end{aligned}$$

para un n suficientemente grande y para todo $m \geq 0$. Generalizando esto por linealidad a un polinomio $p(x) \in \mathbb{P}$ cualquiera, obtenemos que $L_n + M_n$ converge a $L + M$ y $L_n \cdot M_n$ converge a $L \cdot M$, con lo que se concluye.

Queda ver que es completa. Sea $\{L_n\}_n$ una sucesión de Cauchy en $\mathbb{P}^*$; es decir, dado polinomio $p(x) \in \mathbb{P}$ existe un n_0 tal que si $n, m \geq n_0$ entonces $\langle L_n | p(x) \rangle = \langle L_m | p(x) \rangle$. En particular, para el operador L definido por $\langle L | p(x) \rangle \equiv \langle L_{n_0} | p(x) \rangle$, tenemos que

$$\langle L_n | p(x) \rangle = \langle L_{n_0} | p(x) \rangle = \langle L | p(x) \rangle$$

Luego, $L_n \rightarrow L$ y queda así probado que el espacio es completo. ■

Proposición 1.1.8. *Con la topología de estabilización de $\mathbb{P}^*$ y la topología formal, el i.c.u es un homeomorfismo.*

Demostración. ■ ϕ es continua: Sea $\{L_n\}_n$ sucesión de funcionales tal que converja a un funcional L . Esto es, dado $p(x) \in \mathbb{P}$ existe un n_0 tal que si $n \geq n_0$ entonces $\langle L_n | p(x) \rangle = \langle L | p(x) \rangle$. Por otro lado, tenemos que

$$\phi(L_n) = F_{L_n}(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle L_n | x^k \rangle}{k!} T^k \quad \phi(L) = F_L(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle L | x^k \rangle}{k!} T^k$$

Luego, $[F_{L_n}]_k = [F_L]_k$ para un n lo suficientemente grande y para todo $k \geq 0$. Esto no es más que la convergencia de F_{L_n} a F_L en la topología formal y, por tanto, ϕ es continua.

- ϕ^{-1} es continua: De forma similar, sea $\{F_n(T)\}_n$ sucesión de series formales tal que converja a una serie formal $F(T)$, siendo

$$F_n(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{a_{n,k}}{k!} T^k \quad F(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{a_k}{k!} T^k$$

Por tanto, existe un natural n_0 tal que $a_{n,k} = a_k$ siempre que $n \geq n_0$. Luego, por la definición de la aplicación ϕ^{-1} , obtenemos que

$$\langle \phi^{-1}(F_n(T)) | x^m \rangle = \langle \omega_{F_n} | x^m \rangle = m! a_{n,m} = m! a_m = \langle \phi^{-1}(F(T)) | x^m \rangle$$

para $n \geq n_0$ y para todo $m \geq 0$. Luego, por la linealidad, se ve que $\langle \phi^{-1}(F_n(T)) | p(x) \rangle = \langle \phi^{-1}(F(T)) | p(x) \rangle$ para todo polinomio $p(x)$ y para un n lo suficientemente grande. Con lo que $\phi^{-1}(F_n(T)) \rightarrow \phi^{-1}(F(T))$ y, por tanto, ϕ^{-1} es continua. ■

Teorema 1.1.9. *La topología de estabilización de $\mathbb{P}^*$ se corresponde con la topología inicial del i.c.u.*

Por otro lado, de la definición 1.2 dada es fácil ver la propiedad siguiente.

Proposición 1.1.10. *Sean $F(T), G(T) \in \mathcal{F}$ dos series formales. Entonces, $F(T) = G(T)$ si y solo si $\omega_F = \omega_G$.*

De esta forma, podemos pensar cada serie formal $F(T)$ como el funcional ω_F y escribir indistintamente $\mathcal{F}$ o $\mathbb{P}^*$ para referirnos a ambos conjuntos. Haciendo abuso de la notación, escribiremos $F(T)$ para denotar tanto a la serie formal como al funcional asociado ω_F ; cómo esta se comporta dependerá del contexto en el que aparezca y no debe generar confusión alguna. No obstante, trataremos de referirnos a los conjuntos en función de como estemos interpretando las series formales en ese momento. Para cerrar la sección, damos algunos ejemplos básicos de funcionales que nos serán de enorme utilidad.

Ejemplo. 1. El **funcional derivada k -ésima** T^k viene dado directamente por 1.1

$$\langle T^k | x^n \rangle = n! \delta_{n,k} = \begin{cases} n! & k = n \\ 0 & k \neq n \end{cases} = (x^n)^{(k)}(0)$$

Y si tomamos un polinomio $p(x)$ cualquiera

$$\langle T^k | p(x) \rangle = p^{(k)}(0) \tag{1.5}$$

2. El **funcional evaluación** $e^{\lambda T}$ está dado por

$$\langle e^{\lambda T} | x^n \rangle = \left\langle \sum_{n \geq 0} \frac{\lambda^n}{n!} T^n | x^n \right\rangle = \lambda^n$$

Y, por tanto

$$\langle e^{\lambda T} | p(x) \rangle = p(\lambda) \tag{1.6}$$

Siguiendo la notación formal, simbolizaremos a esta serie por $E_\lambda(T) \equiv e^{\lambda T}$ y en caso de que $\lambda = 0$, se dice que E_0 es el **funcional aumento**.

Dicho esto, la proposición 1.1.5 se puede reformular diciendo que el funcional aumento E_0 es la identidad para el producto del álgebra umbral.

3. El **funcional diferencia** $e^{\lambda T} - 1$ está dado por

$$\langle e^{\lambda T} - 1 | p(x) \rangle = p(\lambda) - p(0) \quad (1.7)$$

Simbolizaremos a esta serie por $\Delta_\lambda \equiv e^{\lambda T} - 1$. En particular, para $\lambda = 1$ escribiremos simplemente Δ .

4. El **funcional de Abel** TE_λ viene dado por

$$\langle TE_\lambda | x^n \rangle = \langle Te^{\lambda T} | x^n \rangle = \left\langle \sum_{n \geq 0} \frac{\lambda^n}{n!} T^{n+1} | x^n \right\rangle = nx^{n-1}$$

Con lo que

$$\langle Te^{\lambda T} | p(x) \rangle = p'(\lambda) \quad (1.8)$$

1.2. Propiedades de los funcionales

Mostramos aquí las propiedades fundamentales de los funcionales lineales sobre $\mathbb{P}$, consecuencias todas ellas, más o menos directas, de su interpretación como series formales mediante el i.c.u., así como de la notación establecida.

A partir de las definiciones dadas y de las igualdades 1.5 y 1.2 se obtiene un análogo del teorema de Taylor clásico para las series formales (o funcionales), así como una reescritura del mismo en términos de los funcionales T^n .

Proposición 1.2.1. *Sea $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Entonces:*

$$1. F(T) = \sum_{n \geq 0} \frac{\langle F(T) | x^n \rangle}{n!} T^n \quad (\text{desarrollo de Taylor para funcionales})$$

$$2. p(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{\langle T^n | p(x) \rangle}{n!} x^n \quad (\text{desarrollo de Taylor clásico})$$

Proposición 1.2.2. *Sean $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Si $\text{ord}(F(T)) > \text{gr}(p(x))$, entonces $\langle F(T) | p(x) \rangle = 0$*

Demostración. Esto es consecuencia de la definición 1.2, pues

$$\langle F(T) | x^n \rangle = n! [F]_n \implies \langle F(T) | p(x) \rangle = \sum_n n! [F]_n [p]_n$$

y como $\text{ord}(F(T)) > \text{gr}(p(x))$, o bien $[F]_n = 0$ o bien $[p]_n = 0$. ■

Proposición 1.2.3. Sea $F(T) \in \mathcal{F}$, $p(x) \in \mathbb{P}^*$ y $\lambda \in \mathbb{K}$ cualesquiera. Se verifica que

$$\langle F(T) | p(\lambda x) \rangle = \langle F(\lambda T) | p(x) \rangle$$

Demostración. Para $(\lambda x)^k$ el resultado es cierto puesto que

$$\langle T^n | (\lambda x)^k \rangle = \lambda^k n! \delta_{n,k} = \lambda^n n! \delta_{n,k} = \langle (\lambda T)^n | x^k \rangle$$

Para un polinomio genérico $p(x)$, por la proposición anterior y la linealidad, escribiendo $m = \text{gr}(p)$ se verifica que

$$\langle F(T) | p(\lambda x) \rangle = \sum_{k=0}^m \sum_{n=0}^m [p]_k [F]_k \langle T^n | (\lambda x)^k \rangle = \sum_{k=0}^m \sum_{n=0}^m [p]_k [F]_k \langle (\lambda T)^n | x^k \rangle = \langle F(\lambda T) | p(x) \rangle$$

■

Proposición 1.2.4. Sea $\{F_k(T)\}_{k \geq 0}$ sucesión de series formales tal que $\text{ord}(F_k) \rightarrow \infty$ cuando $k \rightarrow \infty$. Entonces $\sum_k a_k F_k(T)$ converge en la topología formal y además se verifica que

$$\langle \sum_k a_k F_k(T) | p(x) \rangle = \sum_k a_k \langle F_k(T) | p(x) \rangle$$

para todo $p(x) \in \mathbb{P}$. En particular, se cumple cuando $\text{ord}(F_k(T)) = k$

Demostración. Sea m tal que $\text{ord}(F_k) > \text{gr}(p)$ para todo $k > m$. De nuevo, por la proposición 1.2.2 tenemos que

$$\begin{aligned} \langle \sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) | p(x) \rangle &= \langle \sum_{k \leq m} a_k F_k(T) + \sum_{k > m} a_k F_k(T) | p(x) \rangle \\ &= \langle \sum_{k \leq m} a_k F_k(T) | p(x) \rangle + \sum_{k > m} a_k \langle F_k(T) | p(x) \rangle = \sum_{k \leq m} a_k \langle F_k(T) | p(x) \rangle \end{aligned}$$

donde la segunda suma es finita ya que $\langle F_k(x) | p(x) \rangle = 0$ para todo $k > m$. ■

Proposición 1.2.5. Sea $\{F_k(T)\}_{k \geq 0}$ sucesión de series formales tal que $\text{ord}(F_k(T)) = k$. Entonces la aplicación

$$\begin{aligned} \langle F(T) \rangle: \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{K}^{\infty} \\ p(x) &\mapsto \{ \langle F_k(T) | p(x) \rangle \}_{k \geq 0} \end{aligned}$$

que asocia a cada polinomio la sucesión $\{ \langle F_k(T) | p(x) \rangle \}_{k \geq 0}$, es inyectiva.

Demostración. Ya que $\text{ord}(F_k(T)) = k$, sabemos que las series formales $F_k(T)$ forman una pseudobase de $\mathcal{F}$. En particular, existen $a_{n,k} \in \mathbb{K}$ tales que $T^n = \sum_k a_{n,k} F_k(T)$. Por tanto, por la proposición anterior

$$p^{(n)}(0) = \langle T^n | p(x) \rangle = \langle \sum_k a_{n,k} F_k(T) | p(x) \rangle = \sum_k a_{n,k} \langle F_k(T) | p(x) \rangle$$

Con lo que

$$\langle F(T) \rangle(p(x)) = \{\langle F_k(T) | p(x) \rangle\}_{k \geq 0} = 0 \implies \sum_k a_{n,k} \langle F_k(T) | p(x) \rangle = 0 \implies p^{(n)}(0) = 0$$

Ya que este vale para todo n , $p(x) = 0$ necesariamente y se concluye. ■

Proposición 1.2.6. *Sea $\{p_k(x)\}_{k \geq 0}$ familia de polinomios que sea un sistema de generadores algebraico para $\mathbb{P}$. Entonces, la aplicación*

$$\begin{aligned} \langle p(x) \rangle: \mathbb{P}^* &\longrightarrow \mathbb{K}^\infty \\ F(T) &\mapsto \{\langle F(T) | p_k(x) \rangle\}_{k \geq 0} \end{aligned}$$

es inyectiva. En particular, el resultado se verifica para los $p_k(x)$ tales que $\text{gr}(p_k) = k$.

Demostración. Como la anterior, escribiendo x^n como combinación lineal de los $p_k(x)$. ■

Proposición 1.2.7. *Sean $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$ cualesquiera. Entonces, se verifica que*

$$\langle \partial F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | x \cdot p(x) \rangle$$

Demostración. $F(T) = \sum_k a_k T^k$. Por la linealidad, basta verlo para $p(x) = x^n$. En efecto

$$\begin{aligned} \langle \partial F(T) | x^n \rangle &= \sum_{k=1}^{\infty} k a_k \langle T^{k-1} | x^n \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} \langle T^k | x^n \rangle \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} k! \delta_{n,k} = (n+1)! a_{n+1} = \langle F(T) | x^{n+1} \rangle \\ &= \langle F(T) | x \cdot x^n \rangle \end{aligned}$$

■

Proposición 1.2.8. *Si $F(T) \in \mathcal{F}$ es una serie formal tal que $\text{ord}(F) \geq 1$, entonces*

$$\left\langle \frac{F(T)}{T} | p(x) \right\rangle = \left\langle F(T) | \int p(x) \right\rangle$$

Demostración. Si $F(T) = \sum_{k \geq 1} a_k T^k$ tenemos que

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{F(T)}{T} | x^n \right\rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^{\infty} a_k T^{k-1} | x^n \right\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1} \langle T^k | x^n \rangle \\ &= n! a_{n+1} = (n+1)! \frac{a_{n+1}}{(n+1)} = \left\langle F(T) | \int x^n \right\rangle \end{aligned}$$

Extendiéndolo a todo $p(x) \in \mathbb{P}$ por linealidad se concluye. ■

Ejemplo. El funcional $\frac{e^{\lambda T} - 1}{T} = \frac{\Delta_\lambda}{T}$ (bien definido ya que $\text{ord}(e^{\lambda T} - 1) = 1$) será aquel con

$$\langle \frac{\Delta_\lambda}{T} | p(x) \rangle = \langle \Delta_\lambda | \int p(x) \rangle = (\int p(x))(\lambda) - (\int p(x))(0) = (\int p(x))(\lambda)$$

En el caso de que $\mathbb{K} = \mathbb{C}, \mathbb{R}$ entonces

$$\langle \frac{e^{\lambda T} - 1}{T} | p(x) \rangle = \langle \frac{\Delta_\lambda}{T} | p(x) \rangle = \int_0^\lambda p(u), du \quad (1.9)$$

Este funcional nos aparecerá cuando estudiemos los polinomios de Bernoulli y allí lo analizaremos con detenimiento.

Dos familias de funcionales son de especial importancia: estos son los *funcionales delta* y los *funcionales invertibles*. Los utilizaremos, fundamentalmente, cuando hablemos de las *sucesiones de Sheffer*. Damos tanto sus definiciones como su caracterización.

Definición 1.2.1. Dada $F(T) \in \mathcal{F}$, diremos que $F(T)$ es una **serie delta** (o **δ -serie**) si $F(T) \in \mathfrak{m}$ y $F(T) \notin \mathfrak{m}^2$; es decir, cuando $F(T)$ es un invertible respecto de la composición. Escribimos $\mathcal{F}^\delta$ para simbolizar el conjunto de series delta.

Definición 1.2.2. Dada un funcional $L \in \mathbb{P}^*$, diremos que L es un **funcional delta** (o **δ -funcional**) si al pensarlo como una serie (es decir, $\phi(L)$) es una serie delta. Análogamente, diremos que L es un **funcional invertible** si al pensar L como una serie formal esta es una serie invertible.

Proposición 1.2.9. Sea $F(T) \in \mathcal{F}$. Entonces:

1. $F(T) \in \mathcal{F}^\delta \iff \langle F(T) | 1 \rangle = 0, \langle F(T) | x \rangle \neq 0$
2. $F(T) \in \mathcal{F}^* \iff \langle F(T) | 1 \rangle \neq 0$

Demostración. Se sigue de las definiciones y de las propiedades para series formales. ■

1.3. La relación con los operadores lineales

Definición 1.3.1. Sea V un espacio vectorial cualquiera. Llamamos **operador lineal** de V a todo elemento Λ de $\text{End}(V)$.

Observación. De forma similar a lo que hacíamos con los funcionales, a los operadores lineales de $\text{End}(\mathbb{P})$ los llamaremos simplemente **operadores**. Recordamos también que el espacio de operadores, $\text{End}(\mathbb{P})$, tiene estructura de $\mathbb{K}$ -álgebra, siendo el producto de operadores el producto usual.

Previamente hemos identificado el espacio de series formales, $\mathcal{F}$, con el espacio de funcionales, $\mathbb{P}^*$, y como consecuencia hemos dotado a $\mathbb{P}^*$ de una estructura de álgebra, inducida por el álgebra de las series formales. Una nueva interpretación de las series formales nos permite ahora dotar a $\mathbb{P}$ de una muy útil estructura de $\mathcal{F}$ -módulo.

Para ello, consideramos la identificación

$$\begin{aligned}\mathcal{F} &\longrightarrow \text{End}(\mathbb{P}) \\ T^k &\longleftrightarrow \partial^k\end{aligned}\tag{1.10}$$

donde es importante recordar que ∂^k actúa como

$$\partial^k x^n = \begin{cases} (n)_k x^{n-k} & k \leq n \\ 0 & k > n \end{cases}$$

Extendiendo esta asignación por linealidad a la aplicación φ definida por

$$\begin{aligned}\varphi: \mathcal{F} &\longrightarrow \text{End}(\mathbb{P}) \\ \sum_{k \geq 0} \frac{a_k}{k!} T^k &\mapsto \sum_{k \geq 0} \frac{a_k}{k!} \partial^k\end{aligned}$$

llegamos a que para cada $F(T) \in \mathcal{F}$ obtenemos el operador

$$F(\partial)x^n = \sum_{k \geq 0} \binom{n}{k} a_k x^{n-k}$$

Hemos de hacer dos aclaraciones importantes respecto a lo dicho hasta ahora. Primero que todo, se puede observar que hemos escrito los elementos de $\mathcal{F}$ en notación exponencial (es decir, con un factor $\frac{1}{k!}$). Esto es así puesto que nos resultará más conveniente lidiar con los coeficientes binomiales que con los factoriales descendentes, y en lo que sigue esta será la convención que utilizaremos.² Por otro lado, del razonamiento seguido se puede inferir también que la convención seguida para simbolizar la acción de un operador Λ sobre un polinomio $p(x)$ es la de escribir la yuxtaposición del símbolo del operador con el del polinomio: $\Lambda p(x)$. Esto no debe causar confusión con el producto de operadores y, además, es el motivo principal por el que escogimos la notación $\langle F(T) | p(x) \rangle$ para la acción de los funcionales.

De forma similar a lo que hacíamos con los funcionales, utilizaremos el símbolo T para hablar tanto de la variable formal como del operador ∂ , con lo que escribiremos siempre $F(T)$ en lugar del operador asociado $\varphi(F(T))$. En caso de no indicarlo, simplemente el contexto ha de servir para diferenciar como se está considerando.

En resumen, dada $F(T)$ la escribiremos como $F(T) = \sum_k \frac{a_k}{k!} T^k$ y esta actúa sobre $\mathbb{P}$ como

$$\begin{aligned}F(T): \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{P} \\ x^n &\mapsto F(T)x^n = \sum_k \binom{n}{k} a_k x^{n-k}\end{aligned}\tag{1.11}$$

Con todo, podemos ya enunciar y probar el resultado principal de la sección.

²Esta constante se puede cambiar por otra y obtener una teoría similar. Es de especial importancia el cálculo q-umbral. Véase [14] y [15].

Teorema 1.3.1. *El producto definido por*

$$\begin{aligned} \cdot : \mathcal{F} \times \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{P} \\ (F(T), p(x)) &\mapsto F(T) \cdot p(x) \equiv F(T)p(x) \end{aligned}$$

siendo $F(T)p(x)$ la acción definida por (1.11), dota a $\mathbb{P}$ de una estructura de $\mathcal{F}$ -módulo. Además, es un $\mathcal{F}$ -módulo fiel.

Demostración. A partir de la definición de $\cdot$ es claro que

$$\begin{aligned} (F(T) + G(T)) \cdot p(x) &= F(T) \cdot p(x) + G(T) \cdot p(x) \\ F(T) \cdot (p(x) + q(x)) &= F(T) \cdot p(x) + F(T) \cdot q(x) \\ 1 \cdot p(x) &= p(x) \end{aligned}$$

Para ver que $F(T) \cdot (G(T) \cdot p(x)) = (F(T)G(T)) \cdot p(x)$ basta con tener en cuenta que

$$T^k T^j \cdot p(x) = T^{k+j} \cdot p(x) = \partial^{k+j} \cdot p(x) = \partial^k (\partial^j p(x)) = T^k \cdot (T^j \cdot p(x))$$

y por la linealidad se concluye que es, efectivamente, un $\mathcal{F}$ -módulo.

Queda probar que el módulo es fiel. Esto es que

$$\text{Ann}(\mathbb{P}) = \{F(T) \in \mathcal{F} : F(T) \cdot p(x) = 0, \forall p(x) \in \mathbb{P}\} = \{0\}$$

Sea, pues, $F(T) = \sum_k \frac{a_k}{k!} T^k \in \text{Ann}(\mathbb{P})$. Aplicándola a cada x^n obtenemos que

$$\begin{aligned} F(T) \cdot x^0 &= a_0 = 0 \\ F(T) \cdot x^1 &= a_0 x + a_1 = 0 \\ F(T) \cdot x^2 &= a_0 x^2 + 2a_1 x + a_2 = 0 \\ &\vdots \end{aligned}$$

de donde vemos que $a_0 = a_1 = \dots = a_n = \dots = 0$ y se concluye. ■

Los operadores lineales $F(T)$ cumplirán propiedades análogas a la de los funcionales. Listamos algunas de estas, aunque no damos su demostración puesto que son muy similares a las dadas para estos últimos.

Proposición 1.3.2. *Si $\text{ord}(F) > \text{gr}(p)$, entonces $F(T)p(x) = 0$.*

Proposición 1.3.3. *Si $\{F_k(T)\}_{k \geq 0}$ es una sucesión de series formales tal que $\text{ord}(F_k) \rightarrow \infty$, entonces*

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) \right) p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (F_k(T) p(x))$$

para todo polinomio $p(x) \in \mathbb{P}$. En particular, un operador está completamente determinado por su acción sobre los elementos de una pseudobase de $\mathcal{F}$.

Proposición 1.3.4. Si $\{F_k(T)\}_{k \geq 0}$ es un sistema de generadores topológico para $\mathcal{F}$, entonces la aplicación

$$\begin{aligned} \{F(T)\}: \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{K}^\infty \\ p(x) &\mapsto \{F_k(T)p(x)\}_{k \geq 0} \end{aligned}$$

que asocia a cada polinomio la sucesión $\{F_k(T)p(x)\}_{k \geq 0}$, es inyectiva.

Proposición 1.3.5. Si $\{p_k(x)\}_{k \geq 0}$ es un sistema de generadores algebraico para $\mathbb{P}$, entonces la aplicación

$$\begin{aligned} \{p(x)\}: \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{K}^\infty \\ p(x) &\mapsto \{F(T)p_k(x)\}_{k \geq 0} \end{aligned}$$

que asocia a cada serie formal la sucesión $\{F(T)p_k(x)\}_{k \geq 0}$, es inyectiva.

Uno de los resultados claves en lo que a estos operadores respecta es el de la relación de adjunción que guardan con el producto del álgebra formal.

Teorema 1.3.6. Sean $F(T), G(T) \in \mathcal{F}$. Para todo $p(x) \in \mathbb{P}$ se verifica

$$\langle F(T)G(T)|p(x) \rangle = \langle F(T)|G(T)p(x) \rangle$$

Demostración. Por la linealidad, esto se reduce a ver que $\langle T^k T^j | p(x) \rangle = \langle T^k | T^j p(x) \rangle$. En efecto:

$$\begin{aligned} \langle T^k T^j | p(x) \rangle &= \langle T^{k+j} | p(x) \rangle = p^{(k+j)}(0) \\ &= (\partial^j p)^{(k)}(0) = (T^j p)^{(k)}(0) = \langle T^k | T^j p(x) \rangle \end{aligned}$$

■

Corolario 1.3.7. Sea $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$ cualesquiera. Entonces, se verifica que

$$\langle F(T)|p'(x) \rangle = \langle T \cdot F(T)|p(x) \rangle$$

Equivalentemente, se verifica que $\langle F(T)|p(x) \rangle = \langle T \cdot F(T)| \int p(x) \rangle$

Corolario 1.3.8. Dada $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$ se tiene que $\langle F(T)|p(x) \rangle = (F(T)p(x))(0)$.

Es decir, se verifica que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P} & \xrightarrow{F(T)} & \mathbb{P} \\ & \searrow & \downarrow E_0 \\ \langle F(T)| & & \mathbb{K} \end{array}$$

es un diagrama conmutativo.

Si bien la asignación (1.10) es biunívoca de forma trivial, a diferencia de lo que ocurría con el i.c.u, la aplicación φ **no** es una aplicación biyectiva; es decir, existen operadores que no provienen de ninguna serie formal. Esto es consecuencia de que, como $\text{gr}(\partial p) \leq \text{gr}(p)$, por linealidad se tiene que

$$\text{gr}(F(T)p(x)) \leq \text{gr}(p)$$

es decir, que todos los operadores que son series formales actúan bajando o manteniendo el grado. Así pues, el operador multiplicación por x

$$p(x) \mapsto xp(x)$$

es un ejemplo de un operador que no proviene de ninguna serie formal.

Observación. El operador *multiplicación por x* nos aparecerá posteriormente. En lo que sigue, lo escribiremos abreviadamente como M . Hacemos esto con el objetivo de evitar la posible confusión que podría crearse con la multiplicación de series formales y polinomios. En particular, con esta notación, la proposición 1.2.7 se reescribe como

$$\langle \partial F(T)|p(x) \rangle = \langle F(T)|Mp(x) \rangle \quad (1.12)$$

de donde surge una nueva aparente relación de adjunción entre el operador M y la derivada formal. Todo esto se esclarecerá en el capítulo tercero.

Mediante lo ya dicho, se ha probado la siguiente proposición.

Proposición 1.3.9. *La aplicación $\varphi: \mathcal{F} \hookrightarrow \text{End}(\mathbb{P})$ es un homomorfismo de anillos inyectivo pero no epiyectivo, con imagen*

$$\text{Im}(\varphi) = \{\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P}) : \exists F(T) \in \mathcal{F} \text{ con } \Lambda p(x) = F(T)p(x), \forall p(x) \in \mathbb{P}\}$$

Así pues, nos interesa ahora dar una caracterización de la imagen del morfismo φ .

Definición 1.3.2. *Diremos que un operador $L \in \text{End}(\mathbb{P})$ tiene **forma de serie formal** si $L \in \text{Im}(\varphi)$.*

Definición 1.3.3. *Diremos que un operador $F(T) \in \text{Im}(\varphi)$ es un **operador delta** (o **δ -operador**) si como serie formal $F(T)$ es una serie delta. Análogamente, diremos que $F(T)$ es un **operador invertible** si como serie formal $F(T)$ es una serie invertible.*

Lema 1.3.10. *Si $F(T)$ es un operador delta y $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ conmuta con $F(T)$, es decir, $F(T) \circ \Lambda = \Lambda \circ F(T)$, entonces $\text{gr}(\Lambda p(x)) \leq \text{gr}(p)$ para todo $p(x) \in \mathbb{P}$*

Demostración. Como venimos haciendo, por linealidad, basta con probarlo para los polinomios x^n . Por contradicción, supongamos que existe un número natural m tal que $\text{gr}(\Lambda x^n) \geq m+1$. Como $\text{ord}(F) = 1$, tenemos que, siendo $F(T) = \sum_{k \geq 1} \frac{a_k}{k!} T^k$

$$F(T)x^n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a_k T^k = na_1 x^{n-1} + \cdots + a_n, \quad \forall n \geq 1$$

$$F(T)x^0 = 0$$

Por tanto, $\text{gr}(F(T)p(x)) = \text{gr}(p) - 1$ si $\text{gr}(p) \geq 1$. Luego, de aquí deducimos que, como $\text{ord}(F^{m+1}) = m + 1$, entonces $F^{m+1}(T)x^m = 0$. Y, en consecuencia

$$F^{m+1}(T)(\Lambda x^m) = \Lambda(F^{m+1}(T)x^m) = 0$$

Pero $\text{gr}(\Lambda x^n) \geq m + 1 \implies \text{gr}(F^{m+1}(T)(\Lambda x^m)) \geq 0 \implies F^{m+1}(T)(\Lambda x^m) \neq 0$, lo cual es imposible. Con lo que $\text{gr}(\Lambda x^n) \leq \text{gr}(x^n)$ necesariamente y se concluye. ■

Teorema 1.3.11. (*caracterización $\text{Im}(\varphi)$*) Un operador $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ tiene forma de la serie formal $F(T)$ si y solo si conmuta con el operador derivada (i.e: $T \circ \Lambda = \Lambda \circ T$).

Demostración. Es claro que los elementos de $\text{Im}(\varphi)$ conmutan con T , puesto que conmutan con todas las series formales, luego en particular lo hacen con T . Recíprocamente, si Λ conmuta con T , entonces Λ tendrá la forma de $F(T)$ para la serie formal $F(T)$ definida como:

$$F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle 1 | \Lambda x^k \rangle}{k!} T^k$$

En efecto, ya que $\text{gr}(\Lambda x^n) \leq n$, por el lema previo y la proposición 1.2.1 tenemos que

$$\Lambda x^n = \sum_{k=0}^n \frac{\langle T^k | \Lambda x^n \rangle}{k!} x^k$$

Y utilizando las propiedades demostradas previamente junto a la hipótesis de conmutación con T , vemos que

$$\langle T^k | \Lambda x^n \rangle = \langle 1 | T^k \Lambda x^n \rangle = \langle 1 | \Lambda T^k x^n \rangle = \langle 1 | \Lambda(n)_k x^{n-k} \rangle$$

Por tanto, podemos reescribir Λx^n como

$$\Lambda x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle 1 | \Lambda x^{n-k} \rangle x^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle 1 | \Lambda x^k \rangle x^{n-k} = F(T)x^n$$

donde en la segunda igualdad hemos usado que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ ■

Corolario 1.3.12. Dado un operador delta $G(T)$, $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ tiene la forma de la serie formal $F(T)$ si y solo si conmuta con $G(T)$

Demostración. Si Λ tiene forma de serie formal entonces conmuta con toda serie formal, en particular con $G(T)$. Recíprocamente, si $\Lambda \circ G(T) = G(T) \circ \Lambda$, como $G(T)$ es un operador delta, las series formales $G^k(T)$ forman una pseudobase de $\mathcal{F}$. En concreto, existen escalares $a_k \in \mathcal{F}$ tales que

$$T = \sum_{k=0}^{\infty} a_k G^k(T)$$

Por lo tanto, la conmutatividad implica que

$$\begin{aligned}\Lambda T x^n &= \Lambda \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k G^k(T) x^n \right) = \Lambda \left(\sum_{k=0}^n a_k G^k(T) x^n \right) = \sum_{k=0}^n a_k \Lambda G^k(T) x^n \\ &= \sum_{k=0}^n a_k G^k(T) \Lambda x^n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k G^k(T) \Lambda x^n = T \Lambda x^n\end{aligned}$$

donde la penúltima igualdad se debe a que $\text{gr}(\Lambda x^n) \leq n$ por el lema previo. ■

Corolario 1.3.13. $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ tiene forma de serie formal si y solo si conmuta con el operador de traslación $E_\lambda(T)$ ($\lambda \neq 0$)

Demostración. Λ conmuta con $E_\lambda(T) \iff \Lambda$ conmuta con el operador diferencia Δ_λ . Como el operador diferencia es un operador delta siempre que $\lambda \neq 0$, por el corolario anterior se concluye. ■

Por otro lado, conviene que dotemos al espacio de operadores de una estructura, además, de espacio topológico que haga que la aplicación φ sea continua, también de una forma similar a como lo hacíamos con los funcionales. Esta topología se corresponde nuevamente con la topología de estabilización. Las demostraciones son casi idénticas y quedan omitidas.

Proposición 1.3.14. Con la topología de estabilización y la estructura de álgebra usual, el espacio de operadores $\text{End}(\mathbb{P})$ es un álgebra topológica completa.

Proposición 1.3.15. Con la topología formal y la topología de estabilización, la aplicación φ , que asigna a cada serie formal su operador asociado, es continua.

Proposición 1.3.16. La topología de estabilización en $\text{End}(\mathbb{P})$ se corresponde con la topología inicial de la aplicación φ .

Recuperamos ahora los ejemplos de funcionales dados con anterioridad con el objetivo de dar su interpretación como operadores, cerrando así esta sección y, con ello, este primer capítulo.

Ejemplo. 1. El **operador derivada k -ésima** T^k viene dado por 1.10 y para un polinomio genérico $p(x) \in \mathbb{P}$ será

$$T^k p(x) = p^{(k)}(x) \tag{1.13}$$

2. El **operador traslación** E_λ cumple que

$$E_\lambda x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k x^{n-k} = (x + \lambda)^n$$

Con lo que, para un polinomio genérico $p(x)$

$$E_\lambda p(x) = p(x + \lambda) \tag{1.14}$$

3. El **operador diferencia** Δ_λ en este caso será

$$\Delta_\lambda p(x) = p(x + \lambda) - p(x) \quad (1.15)$$

4. El **operador de Abel** $Te^{\lambda T}$ será, por el producto formal

$$Te^{\lambda T} p(x) = p'(x + \lambda) \quad (1.16)$$

5. El operador $\frac{e^{\lambda T} - 1}{T}$ verifica que

$$\begin{aligned} \frac{e^{\lambda T} - 1}{T} x^n &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!} T^k \right) x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} \frac{\lambda^{k+1}}{(n+1)} x^{n-k} \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} \lambda^k x^{n+1-k} = \frac{1}{n+1} ((x + \lambda)^{n+1} - x^{n+1}) = \int_x^{x+\lambda} u^n du \end{aligned}$$

Por tanto, para un polinomio genérico $p(x)$

$$\frac{e^{\lambda T} - 1}{T} p(x) = \int_x^{x+\lambda} p(u) du \quad (1.17)$$

Capítulo 2

Sucesiones de Sheffer

2.1. Definición y caracterizaciones

Nos centraremos ahora en el estudio de las sucesiones de polinomios. En concreto, y aunque no lo digamos explícitamente, las sucesiones de polinomios $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ de las que hablaremos serán tan solo aquellas tales que $\text{gr}(p_n) = n$, para todo n . Dentro de estas, las sucesiones de polinomios que nos interesan son *las sucesiones de Sheffer*. En grandes términos, las sucesiones de Sheffer son un tipo de sucesiones de polinomios que se comportan de una “forma similar”, respecto a dos series formales concretas, a como lo hacen los polinomios x^n respecto a la serie formal T . El teorema más importante en lo que a estas respecta y que pone de manifiesto este hecho es el siguiente.

Teorema 2.1.1. (de existencia de sucesiones de Sheffer). *Sea $F(T) \in \mathcal{F}^\delta$ una serie delta y $G(T) \in \mathcal{F}^*$ una serie invertible. Existe una única sucesión de polinomios $s_n(x)$ con $\text{gr}(s_n) = n$ tal que*

$$\langle G(T)F^k(T) | s_n(x) \rangle = n! \delta_{n,k} \quad (2.1)$$

para todo entero $k \geq 0$.

Demostración. Ya que $\text{ord}(F(T)) = 1 \implies \text{ord}(F^k(T)) = k$ y $\text{ord}(G(T)) = 0$, tendremos que $\text{ord}(G(T)F^k(T)) = k$. Por tanto, por la proposición 1.2.5, la sucesión, si existe, es única. Veamos ahora su existencia.

Sean entonces

$$s_n(x) = \sum_{m=0}^n c_{n,m} x^m \quad G(T)F^k(T) = \sum_{l=k}^{\infty} a_{k,l} T^l$$

donde $c_{n,m}$ son los coeficientes a determinar, es decir, $c_{n,n} \neq 0$, para todo $n \geq 0$, y $a_{k,k} \neq 0$,

para todo $k \geq 0$, ya que $\text{ord}(G(T)F^k(T)) = k$. Con todo, tendremos

$$\begin{aligned} \langle G(T)F^k(T)|s_n(x) \rangle &= \left\langle \sum_{l=k}^{\infty} a_{k,l}T^l \middle| \sum_{m=0}^n c_{n,m}x^m \right\rangle = \sum_{l=k}^n \sum_{m=0}^n a_{k,l}c_{n,m} \langle T^l|x^m \rangle \\ &= \sum_{l=k}^n \sum_{m=0}^n a_{k,l}c_{n,m}m! \delta_{l,m} = \sum_{l=k}^n a_{k,l}c_{n,l}l! \\ &= n! \delta_{n,k} \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, n\} \end{aligned}$$

De tal manera que, para cada $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, llegamos al sistema triangular de $n+1$ ecuaciones lineales con $n+1$ incógnitas siguiente

$$\begin{bmatrix} n!a_{n,n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ n!a_{n-1,n} & (n-1)!a_{n-1,n-1} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots & 0 \\ n!a_{n-j,n} & (n-1)!a_{n-j,n-1} & \dots & (n-j)!a_{n-j,n-j} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ n!a_{0,n} & (n-1)!a_{0,n-1} & \dots & \dots & a_{0,0} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_{n,n} \\ c_{n,n-1} \\ \vdots \\ c_{n,n-j} \\ \vdots \\ c_{n,0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n! \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Resolviéndolo con métodos clásicos del álgebra lineal obtenemos los coeficientes $c_{n,m}$ y, en consecuencia, los polinomios $s_n(x)$. ■

Definición 2.1.1. Se llama **sucesión de Sheffer asociada a** $(G(T), F(T))$ a la sucesión de polinomios $s_n(x)$ verificando la condición (2.1) del teorema anterior. Escribiremos $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ para indicar que $s_n(x)$ es la sucesión de Sheffer asociada a $(G(T), F(T))$ y $\text{Sh}(\mathbb{P})$ para simbolizar el conjunto de estas sucesiones.

Definición 2.1.2. Si $s_n(x) \sim (G(T), T)$ decimos que $s_n(x)$ es la **sucesión de Appell asociada a** $G(T)$. Análogamente, si $p_n(x) \sim (1, F(T))$ decimos que $p_n(x)$ es simplemente la **sucesión asociada a** $F(T)$. Escribiremos $p_n(x) \sim F(T)$ para indicar que esta es la sucesión asociada a $F(T)$ y $\text{Umb}(\mathbb{P})$ y $\text{App}(\mathbb{P})$ simbolizarán los conjuntos de las sucesiones asociadas y de Appell, respectivamente.

Ejemplo. La sucesión $p_n(x) = x^n$ es la sucesión asociada a $F(T) = T$, ya que

$$\langle F^k(T)|p_n(x) \rangle = \langle T^k|x^n \rangle = n! \delta_{n,k}$$

De las definiciones rápidamente extraemos el siguiente resultado.

Teorema 2.1.2. La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si $G(T)s_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$.

Demostración. $\langle F^k(T)|G(T)s_n(x) \rangle = \langle G(T)F^k(T)|s_n(x) \rangle = n! \delta_{n,k}$ ■

Corolario 2.1.3. La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$ si y solo si

$$s_n(x) = \frac{1}{G(T)}x^n$$

Recordamos que, en el caso del ejemplo anterior, donde $F(T) = T$ y $p_n(x) = x^n$, y en virtud de la proposición 1.2.1, tenemos las fórmulas

$$G(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle F(T) | p_k(x) \rangle}{k!} F^k(T)$$

$$p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} p_k(x)$$

para toda $G(T) \in \mathcal{F}$ y todo $p(x) \in \mathbb{P}$. Esta observación nos permite enunciar y probar los dos siguientes teoremas clave, generalizaciones de estos hechos y muestras, una vez más, de la relación con $p_n(x) = x^n$.

Teorema 2.1.4. (de expansión). *Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Entonces, para toda serie formal $H(T) \in \mathcal{F}$*

$$H(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle H(T) | s_k(x) \rangle}{k!} G(T) F^k(T)$$

En particular, si $p_n(x)$ está asociada a $F(T)$, entonces para toda $H(T) \in \mathcal{F}$

$$H(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle H(T) | p_k(x) \rangle}{k!} F^k(T)$$

Análogamente, si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces para toda $H(T) \in \mathcal{F}$

$$H(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle H(T) | s_k(x) \rangle}{k!} G(T) T^k$$

Demostración. Ya que $\text{gr}(s_n(x)) = n$, por 1.1.2, basta con ver que ambos funcionales coinciden al aplicarlo a cada $s_n(x)$. En efecto

$$\begin{aligned} \left\langle \sum_{k \geq 0} \frac{\langle H(T) | s_k(x) \rangle}{k!} G(T) F^k(T) \middle| s_n(x) \right\rangle &= \sum_{k \geq 0} \frac{\langle H(T) | s_k(x) \rangle}{k!} \langle G(T) F^k(T) | s_n(x) \rangle \\ &= \sum_{k \geq 0} \frac{\langle H(T) | s_k(x) \rangle}{k!} n! \delta_{n,k} \\ &= \langle H(T) | s_n(x) \rangle \end{aligned}$$

■

Teorema 2.1.5. (de expansión para polinomios). *Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Entonces, para todo polinomio $p(x) \in \mathbb{P}$*

$$p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle G(T) F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} s_k(x)$$

En particular, si $p_n(x)$ está asociada a $F(T)$, entonces para todo $p(x) \in \mathbb{P}$

$$p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} p_k(x)$$

Análogamente, si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces para todo $p(x) \in \mathbb{P}$

$$p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle G(T) | p^{(k)}(x) \rangle}{k!} s_k(x)$$

Demostración. De forma similar a lo hecho antes, como $\text{ord}(G(T)F^k(T)) = k$, por la proposición 1.2.5, basta con ver que ambos lados de la expresión coinciden al aplicarles $G(T)F^n(T)$. En efecto:

$$\begin{aligned} \langle G(T)F^n(T) | \sum_{k \geq 0} \frac{\langle G(T)F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} s_k(x) \rangle &= \sum_{k \geq 0} \frac{\langle G(T)F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} \langle G(T)F^n(T) | s_k(x) \rangle \\ &= \sum_{k \geq 0} \frac{\langle G(T)F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} k! \delta_{k,n} \\ &= \langle G(T)F^n(T) | p(x) \rangle \end{aligned}$$

■

Son varias las formas de caracterizar a estas sucesiones y todas ellas nos serán de gran utilidad para obtener distintas propiedades en la práctica. Incluso se podría dar una definición para las sucesiones asociadas y posteriormente desarrollar una teoría similar para las sucesiones de Sheffer¹. No obstante, la definición que hemos escogido muestra de una forma sencilla que las sucesiones de Appell y las sucesiones asociadas no son más que un caso particular de las sucesiones de Sheffer, lo que en consecuencia nos permite obtener como corolario a cada caracterización para las sucesiones de Sheffer, caracterizaciones tanto de las sucesiones de Appell como de las sucesiones asociadas (como hemos hecho en los dos teoremas de expansión). Las demostraciones de estos quedan, en consecuencia, omitidas.

Teorema 2.1.6. (*función generadora*) *La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si se verifica*

$$\frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_{\xi}(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

para todo $\xi \in \mathbb{K}$ y donde $F^{-1}(T)$ es la inversa con la composición. Al miembro de la izquierda se le llama **función generadora de $s_n(x)$** .

¹Esta es la forma en la que se hace en [3]

Demostración. $\boxed{\implies}$ Por el teorema de expansión tendremos

$$\begin{aligned} E_\xi(T) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle E_\xi(T) | s_k(x) \rangle}{k!} G(T) F^k(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} G(T) F^k(T) \\ \implies \frac{1}{G(T)} E_\xi(T) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} F^k(T) \implies \frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k \end{aligned}$$

$\boxed{\impliedby}$ Sea $\overline{s}_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Por lo que acabamos de ver, se verificará que

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\overline{s}_k(\xi)}{k!} T^k = \frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T))$$

Y, por hipótesis, este último miembro coincide con $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$. Luego, $s_k(\xi) = \overline{s}_k(\xi)$ necesariamente, y como ξ es cualquiera se concluye. $\blacksquare$

Corolario 2.1.7. *La sucesión de polinomios $p_n(x)$ está asociada a $F(T)$ si y solo si se verifica*

$$E_\xi(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k(\xi)}{k!} T^k$$

para todo $\xi \in \mathbb{K}$. Análogamente, la sucesión de polinomios $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$ si y solo si se verifica

$$\frac{1}{G(T)} E_\xi(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

para todo $\xi \in \mathbb{K}$

Teorema 2.1.8. (caracterización diferencial). *La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si, para todo $n \geq 0$, se verifica*

$$F(T)s_n(x) = ns_{n-1}(x)$$

Demostración. $\boxed{\implies}$ En este caso, tenemos que

$$\begin{aligned} \langle G(T)F^k(T) | F(T)s_n(x) \rangle &= \langle G(T)F^{k+1}(T) | s_n(x) \rangle = n! \delta_{n,k+1} \\ &= n(n-1)! \delta_{n-1,k} = \langle G(T)F^k(T) | ns_{n-1}(x) \rangle \end{aligned}$$

Luego, por 1.2.5 vemos que $F(T)s_n(x) = ns_{n-1}(x)$, como queríamos.

$\boxed{\impliedby}$ Sea $\overline{s}_n(x)$ asociada a $F(T)$. El operador Λ dado por

$$\Lambda s_n(x) = \overline{s}_n(x)$$

será invertible y estará bien definido, pues tanto $s_n(x)$ como $\overline{s}_n(x)$ son bases de $\mathbb{P}$. Además, por lo visto antes, tendremos que $F(T)\overline{s}_n(x) = n\overline{s}_{n-1}(x)$. Con lo que

$$F(T)\Lambda s_n(x) = F(T)\overline{s}_n(x) = n\overline{s}_{n-1}(x) = n\Lambda\overline{s}_{n-1}(x) = \Lambda F(T)s_n(x)$$

Por tanto, $\Lambda \circ F(T) = F(T) \circ \Lambda$. Luego, por 1.3.12, existe $G(T) \in \mathcal{F}^*$ tal que Λ tiene la forma de $G(T)$; es decir, $G(T)s_n(x) = \overline{s}_n(x)$. Por el teorema 2.1.2 se concluye. $\blacksquare$

Corolario 2.1.9. *La sucesión de polinomios $p_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$ si y solo si*

1. $\langle 1|p_n(x)\rangle = \delta_{n,0}$ (lo que equivale a: $p_0(x) = 1, p_n(0) = 0; \forall n > 0$)
2. $F(T)p_n(x) = np_{n-1}(x)$

Demostración. $\boxed{\implies}$ A partir de $\langle F^k(T)|p_n(x)\rangle = n!\delta_{n,k}$ se obtiene que $\langle 1|p_n(x)\rangle = \delta_{n,0}$. Aplicando el teorema anterior se obtiene la segunda parte.

$\boxed{\impliedby}$ En este caso, aplicando recursivamente la hipótesis

$$\langle F^k(T)|p_n(x)\rangle = \langle 1|F^k(T)p_n(x)\rangle = \langle 1|(n)_k p_{n-k}(x)\rangle = (n)_k \delta_{n-k,0} = n! \delta_{n,k}$$

■

Corolario 2.1.10. *La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$ si y solo si*

$$s'_n(x) = ns_{n-1}(x)$$

Teorema 2.1.11. (*representación conjugada*). *La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si*

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} F^{(k)}(T) | x^n \rangle x^k$$

*Decimos que esta es la **representación conjugada** de $s_n(x)$.*

Demostración. Por el teorema 2.1.6 sabemos que la sucesión $s_n(x)$ tiene la función generadora

$$\frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_{\xi}(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

Intepretando ambas series como funcionales y aplicándolas a los polinomios x^n , por un lado obtenemos

$$\begin{aligned} \langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_{\xi}(F^{-1}(T)) | x^n \rangle &= \langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} \sum_{k=0}^{\infty} \xi^k (F^{-1}(T))^k | x^n \rangle \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} F^{(k)}(T) | x^n \rangle \xi^k \end{aligned}$$

y por el otro

$$\langle \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k | x^n \rangle = s_n(\xi)$$

Como esto es válido para cualquier ξ , se concluye. ■

Corolario 2.1.12. *La sucesión de polinomios $p_n(x)$ está asociada a $F(T)$ si y solo si*

$$p_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\langle (F^{-1}(T))^k | x^n \rangle}{k!} x^k$$

Análogamente, la sucesión de polinomios $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$ si y solo si

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle G^{-1}(T) | x^{n-k} \rangle x^k$$

Teorema 2.1.13. (identidad de Sheffer). *Sea $p_n(x)$ la sucesión asociada a $F(T)$. La sucesión de polinomios $s_n(x)$ es de Sheffer para $(G(T), F(T))$ si y solo si*

$$s_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) s_{n-k}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_{n-k}(x) s_k(y)$$

Demostración. $\boxed{\implies}$ Sea $p_n(x)$ la sucesión asociada a $F(T)$. Por el teorema de expansión

$$E_y(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k(y)}{k!} F^k(T)$$

Y de aquí vemos, aplicando ambos miembros a $s_n(x)$ y usando el teorema 2.1.8, que

$$s_n(x+y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k(y)}{k!} F^k(T) s_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} p_k(y) s_{n-k}(x)$$

tal y como buscábamos.

$\boxed{\impliedby}$ Sea $\Lambda \in \mathbb{P}^*$ el operador dado por $\Lambda s_n(x) = p_n(x)$, que estará bien definido, puesto que los $s_n(x)$ forman una base de $\mathbb{P}$. Además, Λ es un operador invertible. Basta con ver que Λ tiene la forma de una serie formal $G(T)$, debido al teorema 2.1.2. Para ello, por lo visto previamente, es suficiente con probar que Λ conmuta con el operador evaluación en y . Además, por $\boxed{\implies}$ sabemos que

$$p_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) p_{n-k}(x)$$

Así pues, tenemos que

$$\begin{aligned} E_y(T) \Lambda s_n(x) &= E_y(T) p_n(x) = p_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) p_{n-k}(x) \\ &= \Lambda \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) s_{n-k}(x) \\ &= \Lambda s_n(x+y) \\ &= \Lambda E_y(T) s_n(x) \end{aligned}$$

Lo que prueba que $E_y(T) \circ \Lambda = \Lambda \circ E_y(T)$, como pretendíamos. ■

Corolario 2.1.14. *La sucesión de polinomios $p_n(x)$ es una sucesión asociada si y solo si*

$$p_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) p_{n-k}(x) \quad (\textit{identidad binomial})$$

Análogamente, la sucesión de polinomios $s_n(x)$ es una sucesión de Appell si y solo si

$$s_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} s_k(y) x^{n-k} \quad (\textit{identidad de Appell})$$

Definición 2.1.3. *Dada una sucesión de polinomios $p_n(x)$, se dice que es de **tipo binomial** si verifica la identidad binomial anterior.*

Observación. Con esta definición, el corolario anterior muestra que $p_n(x)$ es una sucesión asociada si y solo si es de tipo binomial.

Por otro lado, tomando $y = 0$, la identidad de Sheffer proporciona

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} s_{n-k}(0) p_k(x)$$

De esta forma, vemos que una sucesión de Sheffer está completamente determinada por las constantes $s_n(0)$.

2.2. Propiedades

Damos aquí algunas propiedades importantes que las sucesiones de Sheffer poseen y que utilizaremos posteriormente. Como antes, las demostraciones de los casos de las sucesiones de Appell y las sucesiones asociadas quedan excluidas en su mayoría.

Teorema 2.2.1. *Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $p_n(x)$ la sucesión asociada a $F(T)$. Entonces, para toda $H(T) \in \mathcal{F}$*

$$H(T)s_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T) | s_k(x) \rangle p_{n-k}(x)$$

Demostración. Se ve desarrollando $H(T)$ mediante el teorema de expansión y aplicándolo como operador a los polinomios $s_n(x)$. ■

Corolario 2.2.2. *Si $p_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$, entonces para toda $H(T) \in \mathcal{F}$*

$$H(T)p_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T) | p_k(x) \rangle p_{n-k}(x)$$

Análogamente, si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces para toda $H(T) \in \mathcal{F}$

$$H(T)s_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T) | s_k(x) \rangle x^{n-k}$$

La siguiente propiedad es una nueva muestra de como la sucesiones de Sheffer presentan un comportamiento similar al de la sucesión x^n . En este caso, es un resultado análogo al producto umbral (1.4), lo que pone de manifiesto ese intercambio de exponentes y subíndices del que hablamos en la introducción del trabajo.

Teorema 2.2.3. *Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $p_n(x)$ la sucesión asociada a $F(T)$. Entonces, para toda $H(T), L(T) \in \mathcal{F}$*

$$\langle H(T)L(T)|s_n(x) \rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T)|s_k(x) \rangle \langle L(T)|p_{n-k}(x) \rangle$$

Demostración. Basta con usar que $\langle H(T)L(T)|s_n(x) \rangle = \langle L(T)|H(T)s_n(x) \rangle$ y utilizar el teorema anterior. ■

Corolario 2.2.4. *Si $p_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$, entonces*

$$\langle H(T)L(T)|p_n(x) \rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T)|p_k(x) \rangle \langle L(T)|p_{n-k}(x) \rangle$$

para toda $H(T), L(T) \in \mathcal{F}$. Análogamente, si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces para toda $H(T), L(T) \in \mathcal{F}$

$$\langle H(T)L(T)|s_n(x) \rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle H(T)|s_k(x) \rangle \langle L(T)|x^{n-k} \rangle$$

Teorema 2.2.5. *Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $p_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$, entonces*

$$s'_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} p_{n-k}^{(k)}(0) s_k(x)$$

Demostración. Por el teorema de expansión para polinomios

$$s'_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle G(T)F^k(T)|s'_n(x) \rangle}{k!} s_k(x)$$

Y desarrollando

$$\begin{aligned} s'_n(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle G(T)F^k(T)|Ts_n(x) \rangle}{k!} s_k(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle T|G(T)F^k(T)s_n(x) \rangle}{k!} s_k(x) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \langle T|p_{n-k}(x) \rangle s_k(x) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} p_{n-k}^{(k)}(0) s_k(x) \end{aligned}$$

■

Corolario 2.2.6. Si $p_n(x)$ es una sucesión asociada, entonces

$$p'_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} p_{n-k}^{(k)}(0) p_k(x)$$

Teorema 2.2.7. (de multiplicación). Si $s_n(x)$ es la sucesión de Appell asociada a $G(T)$, entonces

$$s_n(\lambda x) = \lambda^n \frac{G(T)}{G(T/\lambda)} s_n(x)$$

para todo $\lambda \in \mathbb{K}^*$ y todo $n \geq 0$

Demostración. Utilizando la proposición 1.2.3 vemos que

$$\begin{aligned} \langle T^k | G(T/\lambda) s_n(\lambda x) \rangle &= \langle \lambda^k T^k G(T) | s_n(x) \rangle = \langle T^k | \lambda^k G(T) s_n(x) \rangle \\ \implies G(T/\lambda) s_n(\lambda x) &= \lambda^n G(T) s_n(x) \implies s_n(\lambda x) = \lambda^n \frac{G(T)}{G(T/\lambda)} s_n(x) \end{aligned}$$

■

Capítulo 3

Operadores en el dual

Si bien ya hemos visto que las sucesiones de Sheffer se pueden definir de multitud de formas distintas, todas ellas equivalentes, aún no hemos dado ninguna forma de calcularlas ni hemos analizado la estructura algebraica que el conjunto de estas sucesiones puede poseer, así como los casos concretos de las sucesiones de Appell y las sucesiones asociadas. En este capítulo daremos respuesta a estas dos cuestiones. Además, aprovecharemos también para obtener otras tantas propiedades características de las sucesiones de Sheffer. Para ello, tendremos que estudiar a los operadores lineales sobre $\mathbb{P}^*$. Es conveniente que pensemos en estos momentos a este como el álgebra umbral, aunque escribiremos $\mathbb{P}^*$ para hacer hincapié en que los objetos que estamos manipulando son funcionales.

Comenzamos recordando que $\mathbb{P}^*$ es un espacio topológico con la topología de estabilización 1.1.3 y que esta coincide con la topología formal, en virtud del teorema 1.1.9. Esto nos permite enunciar y probar el siguiente teorema.

Teorema 3.0.1. *Un operador lineal $\alpha \in \text{End}(\mathbb{P}^*)$ es continuo si y solo si verifica que para todas las sucesiones de funcionales $F_n(T)$ convergentes en la topología formal, la suma $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha F_k(T)$ es convergente y además*

$$\alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha F_k(T)$$

Demostración. $\boxed{\implies}$ Si α es continuo, entonces sabemos, por la definición de la topología formal, que $\text{ord}(\alpha F_n(T)) \rightarrow \infty$ siempre que $\text{ord}(F_n(T)) \rightarrow \infty$. Por tanto, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha F_k(T)$ existirá y obtenemos por linealidad la igualdad.

$\boxed{\impliedby}$ Sea $p(x) \in \mathbb{P}$ y $m \geq 0$. En este caso

$$\langle \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) | p(x) \rangle = \langle \alpha \sum_{k=0}^m a_k F_k(T) | p(x) \rangle + \langle \alpha \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k F_k(T) | p(x) \rangle$$

Ahora, como la sucesión formada por las $F_n(T)$ es convergente se tiene que la sucesión $\{\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k F_k(T)\}_{m \geq 0}$ también es convergente. Luego, por la hipótesis sabemos que $\{\alpha \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k F_k(T)\}_{m \geq 0}$ es convergente y, por tanto, podemos tomar m lo suficientemente

grande como para que el segundo término se anule y $\text{ord}(\alpha F_k(T)) > \text{gr}(p(x))$ para $k > m$. Así pues, obtenemos

$$\begin{aligned} \langle \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) | p(x) \rangle &= \langle \alpha \sum_{k=0}^m a_k F_k(T) | p(x) \rangle = \langle \sum_{k=0}^m a_k \alpha F_k(T) | p(x) \rangle \\ &= \langle \sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha F_k(T) | p(x) \rangle \end{aligned}$$

que es la igualdad que buscábamos. ■

Observación. Simbolizaremos como $\text{End}_C(\mathbb{P}^*) \subset \text{End}(\mathbb{P}^*)$ al subespacio formado por los operadores lineales de $\mathbb{P}^*$ que son continuos.

3.1. Automorfismos y derivaciones

Recordamos ahora la definición de automorfismo en una álgebra. El resultado de mayor relevancia para lo que nos interesa es que los automorfismos de $\mathbb{P}^*$ son todos continuos. Antes de probarlo, hemos de ver un par de propiedades.

Definición 3.1.1. Dado una $\mathbb{K}$ -álgebra A y un endomorfismo $F \in \text{End}(A)$, decimos que F es un **automorfismo** si es un morfismo de álgebras biyectivo. Simbolizaremos por $\text{Aut}(A)$ al conjunto de automorfismos de A .

Lema 3.1.1. Si $\alpha \in \text{Aut}(\mathbb{P}^*)$, entonces $\alpha F(T)$ es invertible si y solo si $F(T)$ es invertible, es decir, $\text{ord}(\alpha F(T)) = 0$ si y solo si $\text{ord}(F(T)) = 0$

Teorema 3.1.2. Si $\alpha \in \text{Aut}(\mathbb{P}^*)$, entonces

$$\text{ord}(\alpha F(T)) = \text{ord}(F(T))$$

para toda $F(T) \in \mathbb{P}^*$

Demostración. Veamos primero que $\text{ord}(\alpha T) = 1$. Por el lema previo, $\text{ord}(\alpha T) \geq 1$. Si fuera mayor que 1, tendríamos que, para toda $F(T) \in \mathbb{P}^*$

$$F(T) = a_0 + TG(T) \implies \alpha F(T) = a_0 + \alpha(T \cdot G(T))$$

Y ya que α es un morfismo de álgebras

$$\alpha(T \cdot G(T)) = \alpha T \cdot \alpha G(T) \implies \text{ord}(\alpha(T \cdot G(T))) \geq \text{ord}(\alpha T) > 1$$

Luego, no podría haber $F(T) \in \mathbb{P}^*$ tal que $\alpha F(T) = T$, que es imposible por la biyectividad de α . Con lo que $\text{ord}(\alpha T) = 1$ necesariamente. Así pues, para $k \geq 0$

$$\alpha T^k = (\alpha T)^k \implies \text{ord}(\alpha T^k) = k$$

Si ahora consideramos una $F(T) \in \mathbb{P}^*$ cualquiera, con $\text{ord}(F(T)) = k$, podemos reescribirla como $F(T) = T^k G(T)$ con $\text{ord}(G(T)) = 0$ y por tanto

$$\text{ord}(\alpha F(T)) = \text{ord}(\alpha T^k) + \text{ord}(\alpha G(T)) = k$$

■

Teorema 3.1.3. *Todo automorfismo de $\mathbb{P}^*$ es continuo, es decir*

$$\text{Aut}(\mathbb{P}^*) \subset \text{End}_c(\mathbb{P}^*)$$

Demostración. Es consecuencia inmediata del teorema anterior

■

Otra clase de operadores lineales sobre $\mathbb{P}^*$ son de especial relevancia: estas son las derivaciones.

Definición 3.1.2. *Dada una $\mathbb{K}$ -álgebra A , se dice que un operador lineal $F \in \text{End}(A)$ es una **derivación** si verifica*

$$F(a \cdot b) = F(a) \cdot b + a \cdot F(b)$$

para todo $a, b \in A$. Simbolizaremos por $\text{Der}(A)$ al conjunto de las derivaciones de A .

En particular, prestaremos una atención particular a las derivaciones epiyectivas, cuyo conjunto lo escribiremos como $\text{Der}_{\text{epi}}(A)$. De forma similar a lo que ocurre con los automorfismos, su propiedad más importante es que todas son continuas. Para verlo, hemos de probar primero algunas de sus propiedades.

Proposición 3.1.4. *Si $\delta \in \text{Der}(A)$, entonces $\delta(\mathbb{K}) = 0$*

Demostración. $\delta 1 = \delta(1 \cdot 1) = \delta 1 + \delta 1 \implies \delta 1 = 0 \implies \delta \lambda = 0, \forall \lambda \in \mathbb{K}$

■

Proposición 3.1.5. *Si $\delta \in \text{Der}(A)$ se verifica*

$$\delta T^k = k T^{k-1} \cdot \delta T$$

para todo $k \geq 1$.

Demostración. Para $k = 1$ la igualdad es cierta de forma evidente. Usando inducción, para $k + 1$ tendremos

$$\delta T^{k+1} = \delta T^k \cdot T + T^k \cdot \delta T = k T^k \cdot \delta T + T^k \cdot \delta T = (k + 1) T^k \cdot \delta T$$

■

Teorema 3.1.6. *Si $\delta \in \text{Der}_{\text{epi}}(\mathbb{P}^*)$, entonces $\text{ord}(\delta F(T)) = \text{ord}(F(T)) - 1$ siempre que $\text{ord}(F(T)) \geq 1$.*

Demostración. Primeramente, veamos que $\text{ord}(\delta T) = 0$. Para ello, dada $F(T) \in \mathbb{P}^*$ la escribimos como

$$F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k = a_0 + T G(T)$$

para cierta $G(T)$. Por tanto, por 3.1.4 tendremos que

$$\delta F(T) = \delta T \cdot G(T) + T \cdot \delta G(T) \implies \text{ord}(\delta F(T)) = \text{ord}(\delta T \cdot G(T) + T \cdot \delta G(T))$$

Y ya que δ es epiyectiva, podemos escoger $F(T)$ para que $\text{ord}(\delta F(T)) = 0$ y $\text{ord}(G(T)) > 0$. De tal manera que, como $\text{ord}(T \cdot \delta G(T)) \geq 1$, necesariamente

$$\text{ord}(\delta T \cdot G(T)) = 0 \iff \text{ord}(\delta T) + \text{ord}(G(T)) = 0 \iff \text{ord}(\delta T) = 0$$

como queríamos ver. Si ahora consideramos una serie formal cualquiera $F(T) \in \mathbb{P}^*$ con $\text{ord}(F(T)) = k$, podemos reescribirla como $F(T) = T^k G(T)$ con $\text{ord}(G(T)) = 0$. Luego, por 3.1.5 llegamos a que

$$\text{ord}(F(T)) = \text{ord}(T^k \cdot \delta G(T) + k T^{k-1} G(T) \cdot \delta T)$$

Usando un argumento como el de antes, obtenemos el resultado que buscábamos. ■

Y de forma similar a lo que vimos con los automorfismos, queda probado la continuidad de esta clase de operadores.

Teorema 3.1.7. *Toda derivación epiyectiva de $\mathbb{P}^*$ es continua, es decir*

$$\text{Der}_{\text{epi}}(\mathbb{P}^*) \subset \text{End}_{\mathcal{C}}(\mathbb{P}^*)$$

3.2. Operadores adjuntos

Definición 3.2.1. *Dado un operador $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$, llamaremos **operador adjunto de Λ** al operador lineal $\Lambda^* \in \text{End}(\mathbb{P}^*)$, donde para cada $F(T) \in \mathbb{P}^*$, el operador $\Lambda^* F(T)$ se define como*

$$\begin{aligned} \Lambda^* F(T) : \mathbb{P} &\longrightarrow \mathbb{P} \\ p(x) &\mapsto \langle F(T) | \Lambda p(x) \rangle \end{aligned}$$

Es decir, $\langle \Lambda^ F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | \Lambda p(x) \rangle$*

Proposición 3.2.1. (propiedades del operador adjunto). *Sea $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ un operador. Se verifica:*

1. $(\Lambda + \Omega)^* = \Lambda^* + \Omega^*$
2. $(\lambda \cdot \Lambda)^* = \lambda \cdot \Lambda^*$
3. $(\Lambda \circ \Omega)^* = \Omega^* \circ \Lambda^*$

$$4. (\Lambda^{-1})^* = (\Lambda^*)^{-1}$$

Definición 3.2.2. Dado un funcional $F(T) \in \mathbb{P}^*$, se define el **operador multiplicación asociado a $F(T)$** como el operador lineal $M^*(F) \in \text{End}(\mathbb{P}^*)$ dado por

$$\begin{aligned} M^*(F): \mathbb{P}^* &\longrightarrow \mathbb{P}^* \\ G(T) &\mapsto F(T) \cdot G(T) \end{aligned}$$

Observación. Por ser el operador multiplicación asociado a un funcional $F(T)$ invertible un automorfismo, se tiene que es continuo. Concretamente, su inversa $M^*(F)^{-1}$ será

$$\begin{aligned} M^*(F)^{-1}: \mathbb{P}^* &\longrightarrow \mathbb{P}^* \\ G(T) &\mapsto \frac{1}{F(T)} \cdot G(T) \end{aligned}$$

Es decir, $M^*(F)^{-1} = M^*(1/F)$

Ejemplo. 1. Por la proposición 1.3.6, tenemos que

$$\langle M^*(F)G(T)|p(x) \rangle = \langle G(T)|F(T)p(x) \rangle$$

Es decir, el operador adjunto de una serie formal $F(T)$ es su operador multiplicación asociado $M^*(F)$. Esto es: $F(T)^* = M^*(F)$

2. La proposición 1.2.8 se puede reescribir como

$$\langle M^*(1/T)F(T)|p(x) \rangle = \langle F(T)|Ip(x) \rangle$$

donde aquí los operadores lineales $M^*(1/T)$ e I se definen como

$$M^*(1/T)F(T) = \frac{F(T)}{T} \quad Ip(x) = \int p(x)dx$$

y donde $M^*(1/T)$ solo está definido en $(\mathcal{F}^*)^c$. Con lo que, sobre los funcionales que no son invertibles, se verifica que $I^* = M^*(1/T)$

3. La igualdad (1.12) implica que el operador adjunto de la multiplicación por x , M , es la derivada formal, ∂ . Esto es: $M^* = \partial$.

Podemos ahora construir la aplicación que mande cada operador a su operador adjunto.

Definición 3.2.3. Se llama **aplicación adjunta** al morfismo μ dado por

$$\begin{aligned} \mu: \text{End}(\mathbb{P}) &\longrightarrow \text{End}(\mathbb{P}^*) \\ \Lambda &\mapsto \Lambda^* \end{aligned}$$

Más específicamente, nos interesará la correspondencia existente entre un subconjunto de los operadores y los operadores continuos de $\mathbb{P}^*$. En este sentido, el siguiente teorema nos muestra que este subconjunto es, de hecho, todo el espacio de operadores.

Teorema 3.2.2. *La aplicación adjunta restringida al espacio de los operadores lineales continuos de $\mathbb{P}^*$, $\mu_{\mathcal{C}}$, es un isomorfismo con el espacio de operadores; es decir, se tiene que $\text{End}(\mathbb{P}) \simeq \text{End}_{\mathcal{C}}(\mathbb{P}^*)$, o lo que es lo mismo $\text{Im}(\mu) = \text{End}_{\mathcal{C}}(\mathbb{P}^*)$ y μ es inyectiva.*

Demostración. ■ *Inyectividad:* Si $\Lambda^* = 0$, entonces

$$\langle F(T) | \lambda p(x) \rangle = \langle \Lambda^* F(T) | p(x) \rangle = 0 \quad \forall F(T) \in \mathbb{P}^*, \forall p(x) \in \mathbb{P}$$

Con lo que $\Lambda = 0$ necesariamente.

- *Epiyectividad:* Sea $\alpha \in \text{End}_{\mathcal{C}}(\mathbb{P}^*)$. Dado un $n > 0$, por ser continuo, $\text{ord}(\alpha T^k) > n$ para un k suficientemente grande. Así pues, podemos considerar el operador Λ_{α} definido por

$$\Lambda_{\alpha} x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle \alpha T^k | x^n \rangle}{k!} x^k$$

Este operador cumple que $\Lambda_{\alpha}^* = \alpha$. En efecto

$$\begin{aligned} \langle \Lambda_{\alpha}^* T^m | x^n \rangle &= \langle T^m | \Lambda_{\alpha} x^n \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle \alpha T^k | x^n \rangle}{k!} \langle T^m | x^k \rangle = \langle \alpha T^m | x^n \rangle \\ \implies \Lambda_{\alpha}^* T^m &= \alpha T^m \implies \alpha = \Lambda_{\alpha}^* \end{aligned}$$

donde la última implicación se debe a la continuidad de los operadores. ■

Una vez visto que la aplicación adjunta restringida $\mu_{\mathcal{C}}$ es un isomorfismo, junto a los resultados 3.1.3 y 3.1.7, nos interesaría conocer la antiimagen tanto de $\text{Aut}(\mathbb{P}^*)$ como de $\text{Der}_{\text{epi}}(\mathbb{P}^*)$. Lo cierto es que estos dos conjuntos se corresponden con dos nuevas clases de operadores en $\mathbb{P}^*$: estos son los *operadores umbrales* y las *traslaciones umbrales*, respectivamente. A su vez, estos no son más que dos subfamilias de dos clases de operadores más generales: los *operadores de Sheffer* y las *traslaciones de Sheffer*. Es más, estas identificaciones mediante la aplicación adjunta caracterizan a estas familias de operadores. Comenzamos estudiando y viendo este hecho para los primeros.

3.3. Operadores de Sheffer

Definición 3.3.1. *Dada $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, se llama **operador de Sheffer asociado a $s_n(x)$** o a $(G(T), F(T))$ al operador $\Lambda_{G,F} \in \text{End}(\mathbb{P})$ dado por*

$$\Lambda_{G,F} x^n = s_n(x)$$

*En el caso de que $p_n(x)$ sea la sucesión asociada a $F(T)$ decimos que $\Lambda_{1,F} \equiv \Lambda_F$ es simplemente el **operador umbral asociado a $p_n(x)$** o a $F(T)$. Simbolizaremos a ambos conjuntos por $\text{End}_{Sh}(\mathbb{P})$ y $\text{End}_{umb}(\mathbb{P})$, respectivamente.*

Proposición 3.3.1. *Los operadores de Sheffer son biyecciones*

Demostración. Es inmediato puesto que de la definición vemos que manda una base a otra base. ■

Teorema 3.3.2. (*caracterización operadores umbrales*). *Se tiene la igualdad de conjuntos $\mu_C^{-1}(\text{Aut}(\mathbb{P}^*)) = \text{End}_{umb}(\mathbb{P})$, es decir, un operador es un operador umbral si y solo si su operador adjunto es un automorfismo de $\mathbb{P}^*$. Además, para todo operador umbral $\Lambda_F \in \text{End}_{umb}(\mathbb{P})$ y todo funcional $G(T) \in \mathbb{P}^*$ se verifica que*

$$\Lambda_F^* G(T) = G(F^{-1}(T))$$

Demostración. El teorema equivale a probar las inclusiones $\text{Aut}(\mathbb{P}^*) \supseteq \mu_C(\text{End}_{umb}(\mathbb{P}))$ y $\mu_C^{-1}(\text{Aut}(\mathbb{P}^*)) \subseteq \text{End}_{umb}(\mathbb{P})$.

$\boxed{\text{Aut}(\mathbb{P}^*) \supseteq \mu_C(\text{End}_{umb}(\mathbb{P}))}$ Si la igualdad del enunciado se diera, entonces

$$\Lambda_F^*[G(T)H(T)] = G(F^{-1}(T))H(F^{-1}(T)) = (\Lambda_F^*G(T)) \cdot (\Lambda_F^*H(T))$$

y Λ_F sería, por tanto, un automorfismo. Basta con ver, pues, que se tiene dicha igualdad. Por las definiciones dadas tendremos

$$\begin{aligned} \langle \Lambda_F^* F^k(T) | x^n \rangle &= \langle F^k(T) | \Lambda_F^* x^n \rangle = \langle F^k(T) | p_n(x) \rangle \\ &= n! \delta_{n,k} \\ &= \langle T^k | x^n \rangle \end{aligned}$$

Luego, $\Lambda_F^* F^k(T) = T^k$. Y como los operadores adjuntos son continuos, vemos que

$$\Lambda_F^* G(F(T)) = G(T)$$

para toda $G(T) \in \mathbb{P}^*$. En particular, para $G(T) = (F^{-1}(T))^k$ tenemos que $\Lambda_F^* T^k = F^k(T)$, de donde se obtiene la igualdad buscada.

$\boxed{\mu_C^{-1}(\text{Aut}(\mathbb{P}^*)) \subseteq \text{End}_{umb}(\mathbb{P})}$ Sea $\alpha \in \text{Aut}(\mathbb{P}^*)$ un automorfismo. Por conservar los automorfismos el orden y ser biyecciones, habrá un único funcional delta $F(T) \in \mathbb{P}^*$ tal que $\alpha F(T) = T$. En particular, por ser morfismo de álgebras será $\alpha F^k(T) = T^k$. Sea ahora $p_n(x)$ la sucesión asociada al funcional delta $F(T)$. Tenemos que

$$\begin{aligned} \langle F^k(T) | \mu_C^{-1}(\alpha) x^n \rangle &= \langle (\mu_C^{-1}(\alpha))^* F^k(T) | x^n \rangle = \langle \alpha F^k(T) | x^n \rangle \\ &= \langle T^k | x^n \rangle \\ &= n! \delta_{n,k} \\ &= \langle F^k(T) | p_n(x) \rangle \end{aligned}$$

Por tanto, $\mu_C^{-1}(\alpha) x^n = p_n(x)$ y, en consecuencia, $\mu_C^{-1}(\alpha) \in \text{End}_{umb}(\mathbb{P})$. ■

Proposición 3.3.3. *Dado $\Lambda_{G,F} \in \text{End}_{Sh}(\mathbb{P})$ se verifica que*

$$\Lambda_{G,F} = M^*(1/G) \Lambda_F$$

Demostración. $s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \implies p_n(x) = G(T)s_n(x)$ es la sucesión asociada a $F(T)$. Así pues

$$\Lambda_{G,F}x^n = s_n(x) = \frac{1}{G(T)}p_n(x) = \left(\frac{1}{G(T)}\Lambda_F\right)x^n \implies \Lambda_{G,F} = \frac{1}{G(T)} \cdot \Lambda_F$$

■

Teorema 3.3.4. (*caracterización operadores de Sheffer*). Sea $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ un operador. Λ es un operador de Sheffer asociado a $(G(T), F(T))$ si y solo si su operador adjunto Λ^* tiene la forma

$$\Lambda^* = \Lambda_F^* M^*(1/G)$$

Equivalentemente, se tiene la igualdad de conjuntos

$$\mu_{\mathcal{C}}(\text{End}_{Sh}(\mathbb{P})) = M(\mathbb{P}^*) \oplus \text{Aut}(\mathbb{P}^*)$$

Es más, para todo operador de Sheffer $\Lambda_{G,F} \in \text{End}_{Sh}(\mathbb{P})$ y toda $H(T) \in \mathbb{P}^*$ se verifica

$$\Lambda_{G,F}^* H(T) = \frac{1}{G(F^{-1}(T))} \cdot H(F^{-1}(T))$$

Demostración. $\implies$ Se sigue directamente de la proposición anterior y las propiedades de los operadores adjuntos, de donde se ve que

$$\Lambda_{G,F}^* H(T) = [\Lambda_F^* M^*(1/G)]H(T) = \Lambda_F^* \left(\frac{1}{G(T)} H(T)\right) = \frac{1}{G(F^{-1}(T))} H(F^{-1}(T))$$

$\impliedby$ Por la proposición anterior obtenemos que

$$\Lambda_F = G(T)\Lambda_{G,F} \implies \Lambda_F = \Lambda_{G,F}^* M^*(G)$$

Luego, si $\Lambda^* = \Lambda_F^* M^*(1/G)$ vemos que

$$\Lambda^* = (\Lambda_{G,F}^* M^*(G))M^*(1/G) = \Lambda_{G,F}^*$$

de donde se llega a que $\Lambda = \Lambda_{G,F}$ usando que $\mu_{\mathcal{C}}$ es inyectiva. ■

De esta manera vemos que si estudiamos el comportamiento de los operadores umbrales, estudiaremos como consecuencia también a los operadores de Sheffer y viceversa. Es decir, basta con estudiar a uno de los dos. En este caso, optaremos por estudiar a los operadores umbrales en detalle, puesto que su manipulación resultará más sencilla y obtendremos como corolario una teoría para los operadores de Sheffer, aunque insistimos en que este proceso podría realizarse de forma inversa.

Podemos ya dar una estructura algebraica tanto a los conjuntos de estos operadores como al de las sucesiones de Sheffer.

Teorema 3.3.5. $\text{End}_{Umb}(\mathbb{P})$ es un grupo bajo la ley de grupo, $\circ$, dada por la composición de aplicaciones. Concretamente

$$\Lambda_F \circ \Lambda_G = \Lambda_{G \circ F} \quad \Lambda_F^{-1} = \Lambda_{F^{-1}}$$

Demostración. Sean $\Lambda_F, \Lambda_G \in \text{End}_{Umb}(\mathbb{P})$ dos operadores umbrales. Por su caracterización vemos que

$$(\Lambda_F \circ \Lambda_G)^* = \Lambda_G^* \circ \Lambda_F^* \in \text{Aut}(\mathbb{P}^*)$$

ya que $\Lambda_F^*, \Lambda_G^* \in \text{Aut}(\mathbb{P}^*)$. Luego, $\Lambda_F \circ \Lambda_G \in \text{End}_{Umb}(\mathbb{P}^*)$ y queda así probado que es un grupo. En particular

$$(\Lambda_F \circ \Lambda_G)^* H(T) = \Lambda_G H(F^{-1}(T)) = H(F^{-1}(G^{-1}(T))) = H((G \circ F)^{-1}(T)) = \Lambda_{G \circ F}^* H(T)$$

de donde se ve que $(\Lambda_F \circ \Lambda_G)^* = \Lambda_{G \circ F}^* \implies \Lambda_F \circ \Lambda_G = \Lambda_{G \circ F}$. Análogamente se ve para el inverso. ■

Corolario 3.3.6. $\text{End}_{Sh}(\mathbb{P})$ es un grupo bajo la ley de grupo, $\circ$, dada por la composición de aplicaciones. Concretamente

$$\Lambda_{G,F} \circ \Lambda_{H,L} = \Lambda_{G \cdot H \circ F, L \circ F} \quad \Lambda_{G,F}^{-1} = \Lambda_{\frac{1}{G \circ F - I}, F^{-1}}$$

Proposición 3.3.7. 1. Los operadores umbrales mandan sucesiones asociadas a sucesiones asociadas

2. El operador $\Lambda : p_n(x) \mapsto q_n(x)$, siendo $p_n(x), q_n(x)$ las sucesiones asociadas a $F(T)$ y $G(T)$ respectivamente, es un operador umbral.

Demostración. 1. Sea $\Lambda_F \in \text{End}_{Umb}(\mathbb{P})$ y $p_n(x)$ la sucesión asociada a una serie $G(T)$. Entonces,

$$\Lambda_F p_n(x) = \Lambda_F \circ \Lambda_G x^n = \Lambda_{G \circ F} x^n$$

y como $\Lambda_{G \circ F}$ es un operador umbral se tiene que $\Lambda_F p_n(x)$ es una sucesión asociada.

2. Se debe a que $\Lambda = \Lambda_F \circ \Lambda_{G^{-1}}$. ■

Corolario 3.3.8. 1. Los operadores de Sheffer mandan sucesiones de Sheffer a sucesiones de Sheffer

2. El operador $\Lambda : s_n(x) \mapsto r_n(x)$, siendo $s_n(x)$ y $r_n(x)$ sucesiones de Sheffer, es un operador de Sheffer.

Aprovechando lo hecho para los operadores de Sheffer, podemos definir una operación que dota al conjunto de sucesiones de Sheffer de una estructura de grupo.

Definición 3.3.2. Sean $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $r_n(x) \sim (H(T), L(T))$ dos sucesiones de Sheffer. Se define la **composición umbral** de $r_n(x)$ con $s_n(x)$ como el polinomio

$$r_n(\mathbf{s}(\mathbf{x})) = \sum_{k=0}^n r_{n,k} s_k(x)$$

siendo $r_n(x) = \sum_{k=0}^n r_{n,k} x^k$

Observación. La composición umbral se puede escribir en términos de operadores de Sheffer, pues

$$\Lambda_{G,Fr_n}(x) = \Lambda_{G,F}\left[\sum_{k=0}^n r_{n,k}x^k\right] = \sum_{k=0}^n r_{n,k}s_k(x)$$

Y esto es

$$r_n(\mathbf{s}(\mathbf{x})) = \Lambda_{G,Fr_n}(x) \quad (3.1)$$

Teorema 3.3.9. (*estructura algebraica de las sucesiones asociadas*). $\text{Umb}(\mathbb{P})$ es un grupo no abeliano con la ley de grupo dada por la composición umbral. En particular

1. $p_n(x) \sim F(T), q_n(x) \sim G(T) \implies q_n(\mathbf{p}(\mathbf{x})) \sim G(F(T))$
2. x^n es la identidad
3. $p_n(x) \sim F(T) \implies p_n^{-1}(x) = q_n(x), q_n(x) \sim F^{-1}(T)$

Demostración. 1. Usando (3.1) vemos que $\Lambda_{G \circ F}x^n = q_n(\mathbf{p}(\mathbf{x}))$ de donde se concluye.

2. Tenemos que si $p_n(x) = x^n$

$$q_n(\mathbf{p}(\mathbf{x})) = \sum_{k=0}^n q_{n,k}p_k(x) = \sum_{k=0}^n q_{n,k}x^k = q_n(x)$$

Y, recíprocamente, si $q_n(x) = x^n$

$$q_n(\mathbf{p}(\mathbf{x})) = \sum_{k=0}^n q_{n,k}p_k(x) = p_n(x)$$

3. Dada $p_n(x)$, por el primer apartado

$$x^n = \Lambda_{F^{-1} \circ F}x^n = q_n(\mathbf{p}(\mathbf{x}))$$

de donde se ve que $q_n(x) = \Lambda_{F^{-1}}x^n$ es la inversa de $p_n(x)$ y esta es la sucesión asociada a $F^{-1}(T)$. ■

Corolario 3.3.10. (*estructura algebraica de las sucesiones de Sheffer*). $\text{Sh}(\mathbb{P})$ es un grupo no abeliano con la ley de grupo dada por la composición umbral. En particular

1. $s_n(x) \sim (G(T), F(T)), r_n(x) \sim (H(T), L(T)) \implies r_n(\mathbf{s}(\mathbf{x})) \sim (G(T)H(F(T)), L(F(T)))$
2. x^n es la identidad
3. $s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \implies s_n^{-1}(x) = q_n(x), q_n(x) \sim (G(F^{-1}(T)), F^{-1}(T))$

Corolario 3.3.11. $\text{App}(\mathbb{P})$ es un grupo abeliano con la ley de grupo dada por la composición umbral.

Demostración. La conmutatividad de la composición umbral es consecuencia del apartado primero del corolario anterior, ya que

$$\begin{aligned} s_n(x) \sim (G(T), T), r_n(x) \sim (H(T), T) &\implies \begin{cases} r_n(\mathbf{s}(\mathbf{x})) \sim (G(T)H(T), T) \\ s_n(\mathbf{r}(\mathbf{x})) \sim (H(T)G(T), T) \end{cases} \\ &\implies r_n(\mathbf{s}(\mathbf{x})) = s_n(\mathbf{r}(\mathbf{x})) \end{aligned}$$

■

Teorema 3.3.12. Para todo operador umbral $\Lambda_F \in \text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ y toda serie formal $G(T) \in \mathcal{F}$ se tiene que

$$\Lambda_F^* G(T) = \Lambda_{F^{-1}} \circ G(T) \circ \Lambda_F$$

donde la igualdad se debe interpretar como una igualdad de operadores.

Corolario 3.3.13. Para todo operador umbral $\Lambda_F \in \text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ y toda serie formal $G(T) \in \mathcal{F}$ se tiene que

$$\Lambda_F \circ G(F^{-1}(T)) = G(T) \circ \Lambda_F$$

Demostración. Sean $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Tenemos que

$$\begin{aligned} \langle F(T) | (\Lambda_F^* G(T)) p(x) \rangle &= \langle F(T) | (\Lambda_F^* G(T)) | p(x) \rangle = \langle \Lambda_F^* [G(T) (\Lambda_F^*)^{-1} F(T)] | p(x) \rangle \\ &= \langle F(T) | \Lambda_F^{-1} G(T) \Lambda_F p(x) \rangle \end{aligned}$$

de donde se obtiene la igualdad

■

Teorema 3.3.14. Si $p_n(x) \sim F(T)$, entonces para todo $q(x) \in \mathbb{P}$ y toda $H(T) \in \mathcal{F}$ se tiene que

$$\langle H(T) | q(\mathbf{p}(\mathbf{x})) \rangle = \langle H(F^{-1}(T)) | q(x) \rangle$$

En particular

$$\langle H(T) | p_n(x) \rangle = \langle H(F^{-1}(T)) | x^n \rangle$$

Demostración. Usando (3.1) vemos que

$$\langle H(T) | q(\mathbf{p}(\mathbf{x})) \rangle = \langle H(T) | \Lambda_F(q(x)) \rangle = \langle \Lambda_F^* H(T) | q(x) \rangle = \langle H(F^{-1}(T)) | q(x) \rangle$$

La segunda igualdad se deduce tomando $q(x) = x^n$

■

Corolario 3.3.15. Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, entonces para todo $q(x) \in \mathbb{P}$ y toda serie formal $H(T) \in \mathcal{F}$ se tiene que

$$\langle H(T) | q(\mathbf{s}(\mathbf{x})) \rangle = \left\langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} H(F^{-1}(T)) | q(x) \right\rangle$$

En particular

$$\langle H(T) | s_n(x) \rangle = \left\langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} H(F^{-1}(T)) | x^n \right\rangle$$

3.4. Traslaciones de Sheffer

Una vez vistos los operadores de Sheffer, nos interesa ahora estudiar a las traslaciones de Sheffer. El desarrollo de la teoría de esta clase de operadores es muy similar a la de los operadores de Sheffer. En consecuencia la mayoría de las demostraciones se han excluido.

Definición 3.4.1. Dada $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, se llama **traslación de Sheffer asociada a $s_n(x)$ o a $(G(T), F(T))$** al operador $\theta_{G,F} \in \text{End}(\mathbb{P})$ dado por

$$\theta_{G,F}s_n(x) = s_{n+1}(x)$$

En el caso de que $p_n(x)$ sea la sucesión asociada a $F(T)$ decimos que $\theta_{1,F} \equiv \theta_F$ es simplemente la **traslación umbral asociada a $p_n(x)$ o a $F(T)$** . Simbolizaremos a ambos conjuntos por $\text{Tras}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ y $\text{Tras}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$, respectivamente.

Proposición 3.4.1. Las traslaciones de Sheffer son biyecciones.

Teorema 3.4.2. (caracterización de los operadores umbrales). Se tiene la igualdad de conjuntos $\mu_C^{-1}(\text{Der}_{\text{epi}}(\mathbb{P}^*)) = \text{Tras}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$, es decir, un operador es una traslación umbral si y solo si su operador adjunto es un derivación epiyectiva de $\mathbb{P}^*$. Además, para toda traslación umbral $\theta_F \in \text{Tras}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ se verifica que $\theta_F^* = \partial_F$, es decir, es el operador de $\mathbb{P}^*$ dado por

$$\theta_F^* F^k(T) = kF^{k-1}(T)$$

Proposición 3.4.3. Dada $\theta_{G,F} \in \text{Tras}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ se verifica que

$$\theta_{G,F} = M^*(1/G) \circ \theta_F \circ G(T)$$

Teorema 3.4.4. (regla de la cadena). Dados $\theta_F, \theta_G \in \text{Tras}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ se verifica que

$$\theta_F = \theta_G \circ (\partial_F G(T))$$

Teorema 3.4.5. (fórmulas de recurrencia). Sea $p_n(x) \sim F(T)$. Se verifican

1. $p_{n+1}(x) = M \circ \frac{1}{F'(T)} p_n(x)$
2. $p_{n+1}(x) = M \circ \Lambda_F \circ (F^{-1}(T))' x^n$

Demostración. 1. Si tomamos $G(T) = T$ se tiene que $\theta_G x^n = x^{n+1} \implies \theta_G = M$. Por el teorema anterior

$$\theta_F = M \circ (\partial_F T) = M \circ \frac{1}{\partial_T F(T)} = M \circ \frac{1}{F'(T)}$$

Aplicándolo a $p_n(x)$ se obtiene la fórmula primera.

2. Se ve usando 3.3.13 y el apartado anterior

$$\begin{aligned}
 p_{n+1}(x) &= M \circ \frac{1}{F'(T)} \circ \Lambda_F x^n = M \circ \frac{1}{F'(F^{-1}(T))} \circ \Lambda_F x^n \\
 &= M \circ \Lambda_F \circ \frac{1}{F'(F^{-1}(T))} x^n \\
 &= M \circ \Lambda_F \circ (F^{-1}(T))' x^n
 \end{aligned}$$

■

Teorema 3.4.6. (fórmula de derivación) Dado $\theta_F \in \text{Tras}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$, para todo $G(T) \in \text{End}(\mathbb{P})$ se verifica

$$\theta_F^* G(T) = G(T) \circ \theta_F - \theta_F \circ G(T)$$

En particular, se verifica que

$$G'(T) = G(T) \circ M - M \circ G(T)$$

El lado derecho de esta igualdad se le conoce como **derivada de Pincherle**.

Teorema 3.4.7. (fórmula de recurrencia para sucesiones de Sheffer) Dado $\theta_{G,F} \in \text{Tras}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$, se verifica

$$\theta_{G,F} = (M - \frac{G'(T)}{G(T)}) \circ \frac{1}{F'(T)}$$

En consecuencia, si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ se tiene que

$$s_{n+1}(x) = (M - \frac{G'(T)}{G(T)}) \circ \frac{1}{F'(T)} s_n(x)$$

El siguiente teorema nos proporciona dos formas operacionales y directas de calcular la sucesión asociada a una serie formal $F(T)$.

Teorema 3.4.8. (fórmulas de transferencia). Sea $p_n(x) \sim F(T)$. Se tiene

1. $p_n(x) = F'(T) \left(\frac{T}{F(T)} \right)^{n+1} x^n$
2. $p_n(x) = M \circ \left(\frac{T}{F(T)} \right)^n x^{n-1}$

Demostración. Sea $G(T) = \frac{F(T)}{T}$. Veamos primero que ambas fórmulas coinciden.

$$\begin{aligned}
 F'(T) G^{-n-1}(T) x^n &= (TG(T))' G^{-n-1}(T) x^n = G^{-n}(T) x^n + G'(T) G^{-n-1}(T) T x^n \\
 &= G^{-n}(T) x^n + n G'(T) G^{-n-1}(T) x^{n-1} \\
 &= G^{-n}(T) x^n - (G^{-n}(T))' x^{n-1} \\
 &= G^{-n}(T) x^n - (G^{-n}(T) \circ M - M \circ G^{-n}(T)) x^{n-1} \\
 &= M \circ G^{-n}(T) x^{n-1}
 \end{aligned}$$

donde la penúltima igualdad viene de utilizar la derivada de Pincherle sobre $G^{-n}(T)$. Basta entonces con probar que se tiene la primera de estas fórmulas. Para ello, hemos

de comprobar que $q_n(x) = F'(T)G^{-n-1}(T)x^n$ cumple las condiciones de ser la sucesión asociada a $F(T)$. Usamos la caracterización 2.1.9.

Sea $n \geq 1$. Usando las igualdades anteriores, vemos que

$$\begin{aligned}\langle 1|F'(T)G^{-n-1}(T)x^n\rangle &= \langle 1|G^{-n}(T)x^n - (G^{-n}(T))'x^{n-1}\rangle = \langle 1|G^{-n}(T)x^n\rangle - \langle 1|\partial G^{-n}(T)x^{n-1}\rangle \\ &= \langle G^{-n}(T)|x^n\rangle - \langle \partial G^{-n}(T)|x^{n-1}\rangle \\ &= \langle G^{-n}(T)|x^n\rangle - \langle G^{-n}(T)|x^n\rangle = 0\end{aligned}$$

donde hemos usado que el operador adjunto de ∂ es M . Si $n = 0$, entonces $\langle 1|q_0(x)\rangle = 0$ de forma evidente. Con lo que $\langle 1|q_n(x)\rangle = \delta_{n,0}$ y la primera condición se cumple. Por otro lado

$$\begin{aligned}F(T)F'(T)G^{-n-1}(T)x^n &= TG(T)F'(T)G^{-n-1}(T)x^n = G(T)F'(T)G^{-n-1}(T)Tx^n \\ &= nF'(T)G(T)^{-n}x^{n-1} \\ &= nq_{n-1}(x)\end{aligned}$$

y la segunda condición también se cumple. Luego, $q_n(x) = p_n(x)$ como buscábamos ver. ■

Cerramos este capítulo mostrando como las fórmulas de transferencia pueden aprovecharse para obtener una fórmula con la que calcular la serie inversa, respecto a la composición, de una serie delta. Son varias las formas en las que esta fórmula puede presentarse. Damos aquí tan solo una de ellas.

Teorema 3.4.9. (fórmula de inversión de Lagrange). Sean $F(T) \in \mathcal{F}^\delta$ y $G(T) \in \mathcal{F}^*$. Para todo entero $n \geq 1$ se verifica que

$$\langle G(F^{-1}(T))|x^n\rangle = \langle G'(T)(\frac{T}{F(T)})^n|x^{n-1}\rangle$$

En particular, para $G(T) = T$ se tiene que

$$\langle F^{-1}(T)|x^n\rangle = \langle (\frac{T}{F(T)})^n|x^{n-1}\rangle$$

Demostración. Utilizando la segunda fórmula de transferencia obtenemos el resultado pues

$$\begin{aligned}\langle G(F^{-1}(T))|x^n\rangle &= \langle \Lambda_F^*G(T)|x^n\rangle = \langle G(T)|\Lambda_F x^n\rangle \\ &= \langle G(T)|p_n(x)\rangle \\ &= \langle G(T)|M \circ (\frac{T}{F(T)})^n x^{n-1}\rangle \\ &= \langle G'(T)(\frac{T}{F(T)})^n|x^{n-1}\rangle\end{aligned}$$

donde hemos usado nuevamente que el operador adjunto de M es ∂ . ■

Capítulo 4

Aplicaciones y ejemplos

4.1. Sucesiones de polinomios conocidas

4.1.1 Polinomios de Bernoulli

Definición 4.1.1. Se llaman **polinomios de Bernoulli de orden r** a los polinomios $B_n^{(r)}(x)$ tales que forman la sucesión de Appell para

$$G(T) \equiv \left(\frac{e^T - 1}{T}\right)^r \equiv \left(\frac{\Delta}{T}\right)^r \quad (r \neq 0)$$

es decir, $B_n^{(r)}(x) \sim (T, (\frac{e^T - 1}{T})^r)$. En el caso de que $r = 1$, se llaman simplemente **polinomios de Bernoulli** y se escriben como $B_n(x)$.

Definición 4.1.2. Se llaman **números de Bernoulli de orden r** a los escalares $B_n^{(r)}(0)$ y se simbolizan como $B_n^{(r)}$. Si $r = 1$, se llaman simplemente **números de Bernoulli** y se escriben como B_n .

Con esta definición, la caracterización 2.1.8 y el teorema 2.1.7 para sucesiones de Appell, nos proporcionan su caracterización diferencial y su función generadora, respectivamente, de forma trivial.

Proposición 4.1.1. (ecuación diferencial). Los polinomios de Bernoulli de orden r cumplen

$$TB_n^{(r)}(x) = B_n^{(r)}(x)' = nB_{n-1}^{(r)}(x)$$

Proposición 4.1.2. (función generadora). Los polinomios de Bernoulli de orden r tienen la función generadora

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k^{(r)}(x)}{k!} T^k = \left(\frac{T}{e^T - 1}\right)^r e^{xT}$$

Corolario 4.1.3. *Los números de Bernoulli de orden r tienen la función generadora*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k^{(r)}}{k!} T^k = \left(\frac{T}{e^T - 1} \right)^r$$

Proposición 4.1.4. *Los números de Bernoulli de orden r verifican*

$$B_n^{(r)} = \sum_{l_1 + \dots + l_r = n} \binom{n}{l_1, \dots, l_r} B_{l_1} \cdots B_{l_r}$$

Demostración. Reescribiendo el lado derecho del corolario anterior, tenemos que

$$\left(\frac{T}{e^T - 1} \right)^r = \prod_{m=0}^r \left(\frac{T}{e^T - 1} \right) = \prod_{m=0}^r \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} T^k \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{l_1 + \dots + l_r = k} \binom{k}{l_1, \dots, l_r} B_{l_1} \cdots B_{l_r} \right) T^k$$

e igualando con el lado izquierdo se llega al resultado. ■

Proposición 4.1.5. *Los polinomios de Bernoulli de orden r vienen dados por*

$$B_n^{(r)}(x) = \left(\frac{T}{e^T - 1} \right)^r x^n$$

Demostración. Basta con usar 2.1.3. ■

Proposición 4.1.6. *Para todo r y s se verifica*

$$B_n^{(r+s)}(x) = \left(\frac{T}{e^T - 1} \right)^s B_n^{(r)}(x)$$

Demostración. A partir de la proposición anterior llegamos a que

$$B_n^{(r+s)}(x) = \left(\frac{T}{e^T - 1} \right)^{(r+s)} x^n = \left(\frac{T}{e^T - 1} \right)^s \left(\frac{T}{e^T - 1} \right)^r x^n = \left(\frac{T}{e^T - 1} \right)^s \left(\frac{T}{e^T - 1} \right)^r B_n^{(r)}(x)$$

como queríamos ver. ■

Proposición 4.1.7. (ecuación de recurrencia). *Para todo $r \neq 1$, los polinomios de Bernoulli vienen dados por la ecuación de recurrencia*

$$B_n^{(r)}(x+1) = B_n^{(r)}(x) + n B_{n-1}^{(r-1)}(x)$$

y para $r = 1$ vienen dados por

$$B_n(x+1) = B_n(x) + n x^{n-1}$$

Demostración. Utilizando 4.1.1 y 4.1.5 obtenemos el resultado pues

$$B_n^{(r)}(x+1) - B_n^{(r)}(x) = \Delta B_n^{(r)}(x) = \Delta \frac{T^r}{\Delta} x^n = \frac{T^{r-1}}{\Delta} T x^n = n B_{n-1}^{(r-1)}(x)$$

■

Corolario 4.1.8. *Se tiene la igualdad*

$$\sum_{k=0}^n k^p = \frac{B_{p+1}(n+1) - B_{p+1}}{p+1}$$

para todo $p \neq 0$.

Demostración. La proposición anterior nos lo da, ya que

$$\sum_{k=0}^n k^p = \sum_{k=0}^n \left(\frac{B_{p+1}(k+1) - B_{p+1}(k)}{p+1} \right) = \frac{B_{p+1}(n+1) - B_{p+1}}{p+1}$$

■

Proposición 4.1.9. (ecuación de recurrencia). *Los polinomios de Bernoulli $B_n^{(r)}(x)$ satisfacen la ecuación de recurrencia*

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} B_{n-k}(x) = nx^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

En particular, los números de Bernoulli cumplen que

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} B_{n-k} = 0 \quad (n \geq 1)$$

Demostración. Por la propia definición de $G(T)$ como serie formal, tenemos que para todo entero $m \geq 1$

$$\frac{e^T - 1}{T} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{T^k}{k!} = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{T^{k-m}}{(k-m+1)!} \implies T^m \frac{e^T - 1}{T} = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{T^k}{(k-m+1)!}$$

Y, por tanto

$$T^m = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{1}{(k-m+1)!} \left(\frac{T}{e^T - 1} \right) T^k$$

Así pues, si lo aplicamos como operadores sobre x^n , usando 4.1.5, vemos que

$$(n)_m x^{n-m} = \sum_{k=m}^n \frac{(n)_k}{(k-m+1)!} B_{n-k}(x)$$

de donde obtenemos el resultado tomando $m = 1$.

■

La identidad de Appell 2.1.14 nos proporciona varios resultados.

Proposición 4.1.10. (identidad de Appell). *Los polinomios de Bernoulli de orden r satisfacen*

$$B_n^{(r)}(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k^{(r)}(y) x^{n-k}$$

Corolario 4.1.11. *Los polinomios de Bernoulli de orden r se pueden escribir como*

$$B_n^{(r)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k}^{(r)} x^k$$

Demostración. Tomando $y = 0$ en la proposición anterior. ■

Corolario 4.1.12. *Los polinomios de Bernoulli de orden r se pueden escribir como*

$$B_n^{(r+s)}(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k^{(r)}(y) B_{n-k}^{(s)}(y)$$

Demostración. Aplicando $(\frac{T}{e^T-1})^s$ a 4.1.10 y usando 4.1.6 se obtiene el resultado. ■

Teorema 4.1.13. (sumación de Euler-Maclaurin) *Dado $p(x) \in \mathbb{P}$ se verifica que*

$$\sum_{i=0}^{\mu-1} p(\lambda+i) = \int_{\lambda}^{\lambda+\mu} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} (p^{(k-1)}(\lambda+\mu) - p^{(k-1)}(\lambda))$$

para todo $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

Demostración. Por el teorema de expansión 2.1.4 para los polinomios de Bernoulli $B_n(x)$, tenemos que

$$E_y(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle E_y(T) | B_k(x) \rangle}{k!} \frac{e^T - 1}{T} T^k = \frac{e^T - 1}{T} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k(y)}{k!} (e^T - 1) T^{k-1}$$

Si ahora lo aplicamos como operador a un polinomio genérico $p(x) \in \mathbb{P}$ obtenemos

$$p(x+y) = \int_x^{x+1} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k(y)}{k!} (p^{(k-1)}(x+1) - p^{(k-1)}(x))$$

Tomando $y = 0$ y sustituyendo x por $\lambda, \lambda+1, \dots, \lambda+\mu-1$, llegamos a las ecuaciones

$$\left\{ \begin{array}{l} p(\lambda) = \int_{\lambda}^{\lambda+1} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} (p^{(k-1)}(\lambda+1) - p^{(k-1)}(\lambda)) \\ p(\lambda+1) = \int_{\lambda+1}^{\lambda+2} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} (p^{(k-1)}(\lambda+2) - p^{(k-1)}(\lambda+1)) \\ \vdots \\ p(\lambda+\mu-1) = \int_{\lambda+\mu-1}^{\lambda+\mu} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} (p^{(k-1)}(\lambda+\mu) - p^{(k-1)}(\lambda+\mu-1)) \end{array} \right.$$

y sumando todas ellas obtenemos el resultado buscado. ■

A partir de aquí obtenemos por recurrencia tanto los valores de los números de Bernoulli como el de los polinomios de Bernoulli. En particular, usando (4.1.11) podemos calcular los primeros para obtener los segundos. Los primeros valores son

- $B_0(x) = 1$ y $B_0 = 1$ como ya sabemos.
- $2B_1 + B_0 = 0 \implies B_1 = -\frac{1}{2}$ y $B_1(x) = B_1 + B_0x \implies B_1(x) = 1 - \frac{x}{2}$
- $3B_2 + 3B_1 + B_0 = 0 \implies B_2 = \frac{1}{6}$ y $B_2(x) = B_2 + 2B_1x + B_0x^2 \implies B_2(x) = \frac{1}{6} - x + x^2$
- $4B_3 + 6B_2 + 4B_1 + B_0 = 0 \implies B_3 = 0$ y $B_3(x) = B_3 + 3B_2x + 3B_1x^2 + B_0x^3 \implies B_3(x) = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}x^2 + x^3$

Que $B_3 = 0$ no es ninguna casualidad. Si uno continua calculando los números de Bernoulli, observará que todos los números en valores impares (salvo para $n = 1$) se anulan. Esto es consecuencia del siguiente resultado.

Teorema 4.1.14. (fórmula del argumento complementario). *Los polinomios de Bernoulli de orden r verifican que*

$$B_n^{(r)}(-x) = (-1)^n B_n^{(r)}(x + r)$$

Demostración. Usando 1.2.3 vemos que

$$\langle (\frac{e^{-T} - 1}{-T})^r | B_n^{(r)}(-x) \rangle = \langle (\frac{e^T - 1}{T})^r | B_n^{(r)}(x) \rangle = n! \delta_{n,k}$$

con lo que $B_n^{(r)}(-x) \sim ((\frac{e^{-T}-1}{-T})^r, -T)$. Ya que $(-x)^n \sim (-T)$, la proposición 2.1.2 nos da

$$\begin{aligned} B_n^{(r)}(-x) &= (\frac{-T}{e^{-T} - 1})^r (-x^n) = e^{rT} (\frac{T}{1 - e^T})^r (-x^n) \\ &= (-1)^n E_r(T) B_n^{(r)}(x) = (-1)^n B_n^{(r)}(x + r) \end{aligned}$$

que era lo que queríamos ver. ■

Corolario 4.1.15. *Para todo entero $m \geq 1$ se verifica que $B_{2m+1} = 0$.*

Demostración. Por el teorema anterior, tomando $r = 1$ y $x = 0$ obtenemos que

$$B_n(1) = (-1)^n B_n$$

Usando ahora (4.1.11), vemos que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k} = (-1)^n B_n \implies \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} B_{n-k} = ((-1)^n - 1) B_n$$

Con lo que si $n = 2m + 1$, llegamos a que

$$\sum_{k=1}^{2m+1} \binom{2m+1}{k} B_{2m+1-k} = -2B_{2m+1}$$

y utilizando 4.1.9 obtenemos el resultado. ■

Corolario 4.1.16. *Para todo entero $m \geq 1$ se verifica que $B_{2m+1}(1) = 0$.*

Proposición 4.1.17. (caracterización integral). *Los polinomios de Bernoulli de orden r satisfacen la ecuación integral*

$$\int_{x+y}^x B_n^{(r)}(u) du = \frac{B_{n+1}^{(r)}(x+y) - B_{n+1}^{(r)}(x)}{n+1}$$

para todo $x, y \in \mathbb{K}$. En particular

$$\int_0^x B_n^{(r)}(u) du = \frac{B_{n+1}^{(r)}(x) - B_{n+1}^{(r)}}{n+1}$$

Demostración. Por la definición del operador de Bernoulli vemos que

$$\int_{x+y}^x B_n^{(r)}(u) du = \left(\frac{e^{yT} - 1}{T} \right) B_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{y^k}{k!} T^{k-1} B_n(x)$$

Utilizando ahora la caracterización diferencial 4.1.1 recurrentemente en el miembro de la derecha obtenemos que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{y^k}{k!} T^{k-1} B_n(x) = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{y^k}{k!} (n)_{k-1} B_{(n+1)-k}(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} y^k B_{(n+1)-k}(x)$$

de donde se sigue el resultado, por la identidad de Appell 4.1.10. ■

Aplicando el teorema de multiplicación para sucesiones de Appell 2.2.7 sobre valores enteros obtenemos el teorema de multiplicación para los polinomios de Bernoulli.

Teorema 4.1.18. (de multiplicación para los polinomios de Bernoulli). *Para todo entero $m \geq 0$ se verifica*

$$B_n(mx) = m^{n-1} \sum_{k=0}^{m-1} B_n\left(x + \frac{k}{m}\right) \quad (4.1)$$

Por último, la teoría umbral aplicada sobre los números de Bernoulli puede ser aprovechada para calcular los valores de los denominados *números de Stirling de segunda especie*.

Definición 4.1.3. *Se definen los k -ésimos números de Stirling de segunda especie, $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$, como los coeficientes del desarrollo del operador Δ^k , es decir*

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \frac{\langle \Delta^k | x^n \rangle}{k!}$$

Proposición 4.1.19. *Los k -ésimos números de Stirling de segunda especie vienen dados por los números de Bernoulli de orden $-k$ a través de la fórmula*

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} = \binom{n}{k} B_{n-k}^{(-k)}$$

Demostración. Usando 4.1.5 obtenemos el resultado

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \frac{\langle \Delta^k | x^n \rangle}{k!} = \frac{\langle \frac{\Delta^k}{T^k} T^k | x^n \rangle}{k!} = \frac{\langle (\frac{\Delta}{T})^k | T^k x^n \rangle}{k!} = \binom{n}{k} \langle 1 | (\frac{T}{\Delta})^{-k} x^{n-k} \rangle = \binom{n}{k} B_{n-k}^{(-k)}$$

■

4.1.2 Polinomios de Laguerre

Definición 4.1.4. Se llaman **polinomios de Laguerre de orden r** a los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ tales que forman la sucesión de Sheffer para

$$G(T) = \frac{1}{(1-T)^{r+1}} \quad F(T) = \frac{T}{T-1}$$

En particular, los polinomios $L_n^{(-1)}(x) \sim \frac{T}{T-1}$ se simbolizan simplemente por $L_n(x)$ y los polinomios $L_n^0(x)$ se denominan **polinomios simples de Laguerre**.

Es inmediato ver que

$$F'(T) = -\frac{1}{(1-T)^2} \quad y \quad F^{-1}(T) = F(T)$$

Por las caracterizaciones 2.1.6 y 2.1.13, obtenemos directamente su función generadora y la identidad de Sheffer para estos polinomios.

Proposición 4.1.20. Los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ tienen la función generadora

$$\frac{1}{(1-T)^{r+1}} e^{\frac{xT}{T-1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{L_k^{(r)}(x)}{k!} T^k$$

Proposición 4.1.21. Los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ satisfacen la igualdad

$$L_n^{(r)}(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} L_k^{(r)}(x) L_{n-k}^{(r)}(y)$$

La relación con la sucesión asociada 2.1.2 nos da el siguiente resultado.

Proposición 4.1.22. Los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ cumplen la igualdad

$$(1-T)^s L_n^{(r)}(x) = L_{n+s}^{(r+s)}(x)$$

Demostración. Tenemos que

$$L_n^{(r)}(x) = (1-T)^{r+1} L_n(x)$$

Por tanto, obtenemos

$$(1-T)^s L_n^{(r)}(x) = (1-T)^s (1-T)^{r+1} L_n(x) = (1-T)^{s+r+1} L_n(x) = L_{n+s}^{(r+s)}(x)$$

■

Usando este resultado y la caracterización 2.1.8 llegamos a ver que estos polinomios verifican la relación de recurrencia siguiente.

Proposición 4.1.23. *Los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ verifican la ecuación de recurrencia diferencial*

$$(L_n^{(r)}(x))' = -nL_{n-1}^{(r+1)}(x)$$

Demostración. Tenemos que

$$\frac{T}{T-1}L_n^{(r)}(x) = nL_{n-1}^{(r)}(x) \implies TL_n^{(r)}(x) = -n(1-T)L_{n-1}^{(r)}(x) = -nL_{n-1}^{(r+1)}(x)$$

■

La fórmula de recurrencia 3.4.7 nos da un resultado muy útil.

Proposición 4.1.24. *Los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ cumplen la relación*

$$L_{n+1}^{(r)}(x) = (M \circ T - M + r + 1)L_n^{(r+1)}(x)$$

Demostración. La fórmula de recurrencia nos da que

$$\begin{aligned} L_{n+1}^{(r)}(x) &= \left(M - \frac{G'(T)}{G(T)}\right) \circ \frac{1}{F'(T)} L_n^{(r)}(x) = -\left(M - \frac{r+1}{1-T}\right) \circ (1-T)^2 L_n^{(r)}(x) \\ &= (M \circ T - M + r + 1)(1-T)L_n^{(r)}(x) \\ &= (M \circ T - M + r + 1)L_n^{(r+1)}(x) \end{aligned}$$

donde la última igualdad se debe nuevamente a la proposición 4.1.22. ■

A partir de este resultado, obtenemos la ecuación diferencial que estos polinomios cumplen y que suele darse como definición de los mismos.

Teorema 4.1.25. (ec. diferencial de Laguerre). *Los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ cumplen la ecuación diferencial*

$$xy'' + (r+1-x)y' + ny = 0$$

Demostración. Combinando las dos proposiciones anteriores, tenemos que

$$\begin{aligned} -nL_{n-1}^{(r+1)}(x) &= (L_n^{(r)}(x))' = [(M \circ T - M + r + 1)L_n^{(r+1)}(x)]' \\ &= [x(L_{n-1}^{(r+1)}(x))' - xL_{n-1}^{(r+1)}(x) + (r+1)L_{n-1}^{(r+1)}(x)]' \\ &= x(L_{n-1}^{(r+1)}(x))'' + (L_{n-1}^{(r+1)}(x))' - L_{n-1}^{(r+1)}(x) \\ &\quad - x(L_{n-1}^{(r+1)}(x))' + (r+1)(L_{n-1}^{(r+1)}(x))' \end{aligned}$$

de donde, reorganizando, se sigue el resultado. ■

Una fórmula explícita de estos polinomios se puede obtener mediante las fórmulas de transferencia.

Teorema 4.1.26. Para todo $r \neq 1$, los polinomios $L_n^{(r)}(x)$ se escriben como

$$L_n^{(r)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n+r}{n-k} \frac{n!}{k!} (-x)^k$$

y en el caso en el que $r = 1$, se escriben como

$$L_n(x) = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \frac{n!}{k!} (-x)^k$$

A los números $L(n, k) = \binom{n-1}{k-1} \frac{n!}{k!}$ se les conoce como **números de Lah**.

Demostración. Veámoslo primero para $L_n(x)$. La primera de las fórmulas de transferencia 3.4.8 nos da el resultado, pues

$$\begin{aligned} L_n(x) &= -(1-T)^2(T-1)^{n+1}x^n = (-1)^n(1-T)^{n-1}x^n \\ &= (-1)^n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} (-1)^k T^k x^n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} (-1)^{n-k} (n)_k x^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} (n)_{k-1} (-x)^{n-(k-1)} = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} (n)_{n-k} (-x)^k \end{aligned}$$

donde hemos usado en la última igualdad la simetría de la suma. Para ver el caso más general, basta con usar la proposición 4.1.22 y la caracterización 2.1.9, de donde vemos que

$$L_n^{(r)}(x) = (1-T)^{r+1} L_n(x) = (-1)^n (1+T)^{r+n} x^n$$

y el resultado se sigue de una forma similar a lo hecho antes. ■

Teorema 4.1.27. (fórmula de Rodrigues). Los polinomios de Laguerre de orden r se pueden escribir como

$$L_n^{(r)}(x) = (M(e^x x^{-r}) \circ T^n \circ M(e^{-x})) x^{n+r}$$

Demostración. Hemos visto en la demostración anterior que $L_n^{(r)}(x) = (-1)^n (1+T)^{r+n} x^n$. Además, se tiene que

$$(M(-e^x) \circ T \circ M(e^{-x})) x^n = M(-e^x) [(Tx^n) \cdot e^{-x} - e^{-x} \cdot x^n] = (1-T)x^n$$

y, por lo tanto

$$1-T = M(-e^x) \circ T \circ M(e^{-x}) \implies (1-T)^n = (-1)^n M(e^x) \circ T^n \circ M(e^{-x})$$

Por otro lado, se verifica además que

$$\begin{aligned} (M(x^{-r}) \circ (1-T)^n) x^{r+n} &= M(x^{-r}) \circ \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k T^k x^{r+n} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k (r+n)_k M(x^r) x^{r+n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k (r+n)_k x^{n-k} \end{aligned}$$

mientras que

$$(1 - T)^{r+n} x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+r}{k} (-1)^k T^k x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n+r}{k} (-1)^k (n)_k x^{n-k}$$

Ahora bien, de la propia definición uno ve que $\binom{n+r}{k} (n)_k = \binom{n}{k} (n+r)_k$, con lo que se tiene que

$$(M(x^{-r}) \circ (1 - T)^n) x^{r+n} = (1 - T)^{r+n} x^n$$

Uniendo todo esto, obtenemos

$$\begin{aligned} L_n^{(r)}(x) &= (-1)^n (1 + T)^{r+n} x^n = (-1)^n (M(x^{-r}) \circ (1 - T)^n) x^{r+n} \\ &= (M(x^{-r}) \circ M(e^x) \circ T^n \circ M(e^{-x})) x^{r+n} \\ &= (M(x^{-r} e^x) \circ T^n \circ M(e^{-x})) x^{r+n} \end{aligned}$$

que era lo que queríamos ver. ■

4.2. Problemas de conexión de constantes

Definición 4.2.1. Sean $\{s_n(x)\}_{n \geq 0}$ y $\{r_n(x)\}_{n \geq 0}$ dos sucesiones de polinomios. Resolver el **problema de conexión de constantes de $s_n(x)$ con $r_n(x)$** equivale a encontrar escalares $c_{n,k} \in \mathbb{K}$ tales que

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^n c_{n,k} r_k(x) \tag{4.2}$$

Diremos que una igualdad como esta es **la identidad** (s_n, r_n) y los escalares $c_{n,k}$ serán las **constantes de conexión de $s_n(x)$ con $r_n(x)$** .

Ejemplo. Uno puede ver que los números de Stirling de segunda especie $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ cumplen que

$$x^n = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\} (x)_k$$

y, por tanto, estos son las constantes de conexión que cumplen la identidad $(x^n, (x)_n)$.

No es fácil encontrar una solución general al problema de conexión de constantes. Sin embargo, y para nuestra suerte, no es muy difícil ver como el cálculo umbral proporciona una solución para el caso en el que ambas sucesiones son de Sheffer.

Teorema 4.2.1. Sean $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $r_n(x) \sim (H(T), L(T))$ dos sucesiones de Sheffer. Las constantes de conexión $c_{n,k}$ que resuelven el problema de conexión de constantes de $s_n(x)$ con $r_n(x)$ vienen dadas por

$$c_{n,k} = \frac{1}{k!} \left\langle \frac{H(F^{-1}(T))}{G(F^{-1}(T))} L^k(F^{-1}(T)) | x^n \right\rangle$$

Además, la sucesión de polinomios

$$t_n(x) = \sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k$$

es de Sheffer para $(\frac{G(F^{-1}(T))}{H(F^{-1}(T))}, F(L^{-1}(T)))$.

Demostración. Podemos reescribir (4.2) como

$$s_n(x) = (\sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k)(\mathbf{r}(\mathbf{x})) = \Lambda_{H,L} \sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k$$

y usando la estructura de grupo de los operadores de Sheffer obtenemos

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k &= \Lambda_{H,L}^{-1} s_n(x) = \Lambda_{H,L}^{-1} \circ \Lambda_{G,F} x^n = \Lambda_{H \circ L^{-1}, L^{-1}} \circ \Lambda_{G,F} x^n \\ &= \Lambda_{\frac{G \circ L^{-1}}{H \circ L^{-1}}, F \circ L^{-1}} x^n \end{aligned}$$

de donde vemos que $t_n(x) = \sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k \sim (\frac{G \circ L^{-1}}{H \circ L^{-1}}, F \circ L^{-1})$. Por otro lado, usando esta igualdad junto a la adjunción de los operadores de Sheffer obtenemos

$$\begin{aligned} c_{n,k} &= \frac{1}{k!} \langle T^k | \sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k \rangle = \frac{1}{k!} \langle T^k | \Lambda_{\frac{G \circ L^{-1}}{H \circ L^{-1}}, F \circ L^{-1}} x^n \rangle \\ &= \frac{1}{k!} \langle \Lambda_{\frac{G \circ L^{-1}}{H \circ L^{-1}}, F \circ L^{-1}}^* T^k | x^n \rangle \\ &= \frac{1}{k!} \langle \frac{H(F^{-1}(T))}{G(F^{-1}(T))} L^k (F^{-1}(T)) | x^n \rangle \end{aligned}$$

tal y como queríamos ver. ■

Ejemplo. 1. Los **polinomios de Euler** se definen como la sucesión de polinomios $E_n(x)$ que es Appell para $G(T) = \frac{e^T + 1}{2}$. En particular, estos poseen la función generadora

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{E_k(x)}{k!} T^k = \frac{2e^{xT}}{e^T + 1}$$

Esta es bastante similar a la de los polinomios de Bernoulli que vimos en la sección anterior y es por ello natural que surja la pregunta de cómo ambos pueden relacionarse. Son varias las fórmulas que expresan uno en términos del otro; la identidad (E_n, B_n) es una de ellas.

En este caso, tenemos que $F(T) = L(T) = T$, $G(T) = \frac{e^T + 1}{2}$ y $H(T) = \frac{e^T - 1}{T}$. Esto nos da que $t_n(x)$ es de Appell para $\frac{T(e^T + 1)}{2(e^T - 1)}$. Además, la identidad de Appell nos da la igualdad

$$E_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} E_{n-k}(0) x^k \quad (4.3)$$

Usando 2.1.3, se sigue que

$$\begin{aligned}
 t_n(x) &= \frac{e^T - 1}{T} \frac{2}{e^T + 1} x^n = \frac{e^T - 1}{T} E_n(x) = \frac{e^T - 1}{T} T \frac{E_{n+1}(x)}{n+1} \\
 &= \frac{1}{n+1} (e^T - 1) E_{n+1}(x) = \frac{1}{n+1} (e^T + 1 - 2) E_{n+1}(x) \\
 &= \frac{2}{n+1} \left(\frac{e^T + 1}{2} - 1 \right) E_{n+1}(x) = \frac{2}{n+1} (x^{n+1} - E_{n+1}(x)) \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} \frac{-2}{n+1} E_{n+1-k}(0) x^k
 \end{aligned}$$

donde la penúltima igualdad se debe nuevamente a 2.1.3 y la última se debe a la igualdad (4.3). Y, por tanto, obtenemos los valores de las constantes $c_{n,k}$, que nos muestran como escribir los polinomios de Euler en función de los de Bernoulli

$$E_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} \frac{-2}{n+1} E_{n+1-k}(0) B_k(x)$$

2. Podemos obtener una fórmula recíproca del teorema 4.1.26, es decir, podemos expresar las potencias x^n en función de los polinomios de Laguerre. Para ello, basta con tener en cuenta que $x^n \sim T$ y $L_n(x) \sim \frac{T}{T-1}$, de donde vemos que los coeficientes de la identidad $(x^n, L_n(x))$ son

$$\begin{aligned}
 c_{n,k} &= \frac{1}{k!} \langle \left(\frac{T}{T-1} \right)^k | x^n \rangle = \frac{1}{k!} \langle T^k | (-1)^k (1-T)^{-k} x^n \rangle \\
 &= \frac{1}{k!} \langle T^k | (-1)^k (1-T)^{-k} x^n \rangle \\
 &= \frac{(-1)^k}{k!} \langle T^k | \sum_{l=0}^{\infty} \binom{-k}{l} (-T)^l x^n \rangle \\
 &= \frac{(-1)^k}{k!} \langle T^k | \sum_{l=0}^{\infty} \binom{k+l-1}{l} T^l x^n \rangle \\
 &= \frac{(-1)^k}{k!} \sum_{l=0}^{\infty} \binom{k+l-1}{l} \langle T^{k+l} | x^n \rangle = (-1)^k \frac{n!}{k!} \binom{n-1}{k-1}
 \end{aligned}$$

donde hemos usado que $\binom{-k}{l} = (-1)^k \binom{k+l-1}{l}$. Así pues, obtenemos que las potencias x^n se escriben como

$$x^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k L(n, k) L_k(x)$$

4.3. Interpolación lineal

El cálculo umbral también permite obtener ciertas fórmulas de interpolación destinadas a construir polinomios que aproximen a una función definida en un intervalo $[a, b]$. Damos

aquí tan solo una fórmula de interpolación, basada en la teoría de las sucesiones asociadas y la cual generaliza varias de las interpolaciones clásicas conocidas. No obstante, para un extenso desarrollo de esta teoría, junto con varios ejemplos, se puede consultar [13].

Lema 4.3.1. (de Peano). Sea Λ un operador definido sobre el anillo de funciones continuas en un intervalo $[a, b]$ tal que $\Lambda p(x) = 0$ para todo $p(x) \in \mathbb{P}$ con $\text{gr}(p(x)) \leq n$. Entonces, para toda $f \in \mathcal{C}^{n+1}[a, b]$

$$\Lambda f(x) = \int_a^b f^{(n+1)}(t) K(t) dt$$

donde

$$K(t) = \frac{1}{n!} \Lambda_x [(x-t)_+^n]$$

siendo

$$(x-t)_+^n = \begin{cases} (x-t)^n & x \geq t \\ 0 & x < t \end{cases}$$

y donde Λ_x indica que se piensa a Λ como una función de x .

Teorema 4.3.2. (de interpolación binomial). Sea $G(T) \in \mathcal{F}^\delta$ un operador delta con sucesión asociada $p_n(x)$ y $f \in \mathcal{C}^{n+1}[a, b]G(T)$. El polinomio

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} p_k(x)$$

verifica que

$$(G^m(T)B_n[f](x))(0) = (G^m(T)f(x))(0) \text{ y } f(x) = B_n[f](x) + R_n[f](x)$$

donde $0 \leq m \leq n$ y donde el resto $R_n[f](x)$ está dado por

$$R_n[f](x) = \int_a^b f^{(n+1)}(t) K_n(x, t) dt$$

$$K_n(x, t) = \frac{1}{n!} [(x-t)_+^n - \sum_{k=0}^n \frac{[G^k(T)(x-t)_+^n](0)}{k!} p_k(x)]$$

Demostración. Tenemos que

$$G^m(T)B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} G^m(T)p_k(x) = \sum_{k=0}^m \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} (k)_m p_{k-m}(x)$$

de donde obtenemos

$$(G^m(T)B_n[f](x))(0) = \sum_{k=0}^m \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} (k)_m p_{k-m}(0) = (G^m(T)f(x))(0)$$

Por otro lado, $R_n g(x) \equiv R_n[g](x) = g(x) - B_n[g](x)$ cumple las condiciones del lema de Peano y de ahí obtenemos la segunda igualdad. ■

Ejemplo. 1. Cuando $G(T) = T$ y $p_n(x) = x^n$ obtenemos

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{(T^k f(x))(0)}{k!} x^n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^n$$

y además se tendrá que

$$B_n[f]^{(k)}(0) = f^{(k)}(0)$$

que es el clásico **teorema de Taylor**.

2. En el caso de los factoriales descendentes, $p_n(x) = (x)_n$, estos están asociados a $G(T) = e^T - 1 \equiv \Delta$ (puesto que $(e^T - 1)(x)_n = n(x)_{n-1}$). Así pues, el polinomio de interpolación asociado es

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{(\Delta^k f(x))(0)}{k!} (x)_k$$

que verifica además que $(\Delta^k B_n[f](x))(0) = (\Delta^k f(x))(0)$, de donde se deduce que

$$B_n[f](k) = f(k) \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

Esto no es más que la **interpolación de Newton-Gregory**.

3. Los polinomios de Abel $A_n(x) = x(x-n)^{n-1}$ están asociados al operador de Abel $G(T) = Te^T$. El polinomio de interpolación asociado es

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(k)}{k!} A_k(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(k)}{k!} x(x-k)^{k-1}$$

y este verificará además que

$$B_n[f]^{(k)}(k) = f^{(k)}(k) \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

Esto es un tipo de **interpolación de Birkhoff**.

4. Los **polinomios de Gould** son los polinomios $p_n(x) = \left(\frac{x}{x-\lambda n}\right)\left(\frac{x-\lambda n}{\mu}\right)_n$ que están asociados al operador $G(T) = e^{\lambda T}(e^{\mu T} - 1) = E_\lambda \Delta_\mu$. En este caso tenemos que

$$\begin{aligned} G^k(T)f(x) &= (E_\lambda \Delta_\mu)^k f(x) = \Delta_\mu^k E_{k\lambda} f(x) = \Delta_\mu^k f(x + k\lambda) \\ \implies (G^k(T)f(x))(0) &= \Delta_\mu^k f(k\lambda) \end{aligned}$$

y, por tanto, el polinomio de interpolación asociado es

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{\Delta_\mu^k f(k\lambda)}{k!} \left(\frac{x}{x-\lambda n}\right) \left(\frac{x-\lambda n}{\mu}\right)_n$$

el cual verificará además que

$$\Delta_\mu^k f(k\lambda) = \Delta_\mu^k B_n[f](k\lambda)$$

En particular, si tomamos $\lambda = \mu/2$ obtenemos que los polinomios de Gould para estos valores son los ***factoriales centrales*** $x^{[n]}$

$$x^{[n]} = \left(\frac{x}{x - \frac{\mu}{2}n}\right) \left(\frac{x - \frac{\mu}{2}n}{\mu}\right)_n = x \left(x + \frac{n}{2} - 1\right)_{n-1}$$

los cuales nos darán el polinomio de interpolación

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{\Delta_{\mu}^k f(-\frac{k\mu}{2})}{k!} x^{[k]}$$

Apéndice A

Series formales

Damos aquí las definiciones y los resultados de los que nos servimos a lo largo de todo el trabajo. Para un desarrollo completo de esta teoría se puede consultar [10].

Definición A.0.1. Sea $\mathcal{R}$ un dominio íntegro. Se llama **anillo de series formales en la variable T con coeficientes en $\mathcal{R}$** al conjunto de sucesiones infinita en $\mathcal{R}$, es decir, de elementos

$$\alpha = \{a_0, a_1, a_2, \dots\} \quad a_n \in \mathcal{R}, \forall n \in \mathbb{N}$$

dotado de las operaciones de suma y producto dadas por

$$\alpha + \beta \equiv \{a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots\}$$

$$\alpha \cdot \beta \equiv \{a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots, \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}, \dots\}$$

y donde se define el elemento T como

$$T \equiv \delta_{n,1} = (0, 1, 0, \dots)$$

Se simboliza por $\mathcal{R}[[T]]$ o por $\mathcal{F}$, si no hay riesgo de confusión, a este conjunto y a sus elementos se les llaman **series formales en la variable T** .

Teorema A.0.1. $(\mathcal{F}, +, \cdot)$ es un anillo. El elemento neutro y la unidad son, respectivamente

$$0 \equiv \{0, 0, 0, \dots\} \quad 1 \equiv \{1, 0, 0, \dots\}$$

y el elemento opuesto o inverso respecto a la suma es

$$-\alpha \equiv \{-a_0, -a_1, -a_2, \dots\}$$

Definición A.0.2. Dada $\alpha = (a_0, a_1, \dots) \in \mathcal{F}$, se define el **orden de α** como

$$\text{ord}(\alpha) = \min\{n \geq 0 : a_n \neq 0\}$$

En particular, se define $\text{ord}(0) = \infty$.

Proposición A.0.2. ■ $\text{ord}(\alpha) = \infty \iff \alpha = 0$

- $\text{ord}(\alpha + \beta) \geq \min(\text{ord}(\alpha), \text{ord}(\beta))$
- $\text{ord}(\alpha \cdot \beta) \geq \text{ord}(\alpha) + \text{ord}(\beta)$ y con igualdad si $\mathcal{R}$ es un dominio.

Teorema A.0.3. Un elemento $\alpha = \{a_0, a_1, \dots\} \in \mathcal{F}$ tiene inverso multiplicativo si y solo si $a_0 \in \mathcal{R}^*$. En particular, si $\mathcal{R}$ es un cuerpo, α tiene inverso multiplicativo si y solo si $\text{ord}(\alpha) \neq 0$

Proposición A.0.4. Dado un entero positivo n y $\alpha \in \mathcal{F}^*$, se tiene que $(\alpha^{-1})^n = (\alpha^n)^{-1}$, siendo α^{-1} el inverso multiplicativo de α .

Definición A.0.3. Se define el **valor absoluto formal** como la aplicación

$$\begin{aligned} & | \quad |_f: \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{R} \\ & \alpha \mapsto |\alpha|_f = \begin{cases} e^{-\text{ord}(\alpha)} & \alpha \neq 0 \\ 0 & \alpha = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

En particular, este define la métrica

$$d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|_f$$

Se llama **topología formal** a la topología de $\mathcal{F}$ asociada a esta métrica.

Teorema A.0.5. $\mathcal{F}$ es completo con la topología formal.

Teorema A.0.6. El anillo de polinomios es denso sobre $\mathcal{F}$. En consecuencia, tenemos que

$$\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N a_k T^k$$

lo que nos permite interpretar a los elementos α como series infinitas en la variable T y escribirlos como $\alpha \equiv F(T)$.

Teorema A.0.7. Dada una sucesión de series formales $F_n(T)$, la serie de series formales $\sum_{n=0}^{\infty} F_n(T)$ es convergente si y solo si el límite de $F_n(T)$ es 0.

En lo que sigue, supondremos que $\mathcal{R} = \mathbb{K}$ es un cuerpo de característica cero.

Teorema A.0.8. $\mathcal{F}$ es un anillo local con ideal maximal $\mathfrak{m} = (T)$. Además, sus únicos ideales no nulos son las potencias $\mathfrak{m}^n$.

Corolario A.0.9. $\mathcal{F}$ es un anillo de valoración discreta.

Definición A.0.4. Sea $F \in \mathcal{F}$ y $G \in \mathfrak{m}$. Se define la **composición de F con G** como la serie formal

$$F \circ G \equiv F(G) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k G^k \text{ siendo } F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k$$

Teorema A.0.10. Dada $F \in \mathcal{F}$, esta admite una inversa respecto a la composición si y solo si $F \in \mathfrak{m}$ pero $F \notin \mathfrak{m}^2$

Proposición A.0.11. *La composición de series formales verifica*

- $(F + G) \circ H = F \circ H + G \circ H$
- $(F \cdot G) \circ H = (F \circ H) \cdot (G \circ H)$
- $F, G \in \mathfrak{m} \implies F \circ G \in \mathfrak{m}$
- $F \circ T = T \circ F = F$
- $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

Definición A.0.5. *Se dice que la sucesión de series formales $F_n(T)$ forman una **pseudobase de $\mathcal{F}$** , si para toda serie formal $F(T)$ existen constnates únicas a_n tales que*

$$F(T) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n F_n(T)$$

Proposición A.0.12. *Si $\text{ord}(F) = 1$, entonces $\{F^n(T)\}_{n \geq 0}$ es una pseudobase de $\mathcal{F}$.*

Definición A.0.6. *Se define la **derivada formal** como el operador*

$$\partial: \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} k a_k T^{k-1}$$

*En particular, se tienen las **derivadas sucesivas de orden n** ∂^n*

$$\partial^n F(T) \equiv \partial \circ \partial^{n-1} F(T) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k (k)_n T^{k-n}$$

Proposición A.0.13. *Si $\text{ord}(F) = n$, entonces $\text{ord}(\partial F) = \text{ord}(F) - 1$, para todo $n \geq 1$.*

Proposición A.0.14. *La derivada formal verifica*

- $\partial \lambda = 0, \forall \lambda \in \mathbb{K} \subset \mathcal{F}$
- ∂ es $\mathbb{K}$ -lineal.
- $\partial(F \cdot G) = \partial(F) \cdot G + F(\partial G)$
- $\partial\left(\frac{F}{G}\right) = \frac{\partial(F) \cdot G - F(\partial G)}{G^2}$ si $G \in \mathcal{F}^*$ (donde $\frac{F}{G} = F \cdot \frac{1}{G}$).
- $\partial(F \circ G) = ((\partial F) \circ G) \cdot G$ si $G \in \mathfrak{m}$.

Proposición A.0.15. *Dada $F(T) \in \mathcal{F}$, esta se puede escribir como*

$$F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\partial^k F)(0)}{k!} T^k$$

donde $(\partial^k F)(0)$ simboliza al escalar que resulta de sustituir la variable formal T por 0 en $\partial^k F$ (entendiendo esto como una serie infinita en $\mathbb{K}$).

Bibliografía

- [1] Guinand, A. P. *The Umbral Method: A Survey of Elementary Mnemonic and Manipulative Uses*, The American Mathematical Monthly, 86(3), 187–195 (1979) <https://doi.org/10.1080/00029890.1979.11994763>
- [2] Di Bucchianico, A.; Loeb, D. *A selected survey of umbral calculus*, The Electronic Journal of Combinatorics, 1, Article DS3 (1995)
- [3] Roman, Steven, *The umbral calculus*, Pure and Applied Mathematics, vol. 111, London: Academic Press Inc (1984)
- [4] Roman, Steven M.; Rota, Gian-Carlo, *The umbral calculus*, Advances in Mathematics, 27 (2): 95–188, (1978) [https://doi.org/10.1016/0001-8708\(78\)90087-7](https://doi.org/10.1016/0001-8708(78)90087-7)
- [5] G.-C. Rota; B.D. Taylor. *The classical umbral calculus*, SIAM J. Math. Anal., 25:694–711 (1994)
- [6] Bell, E. T., *The History of Blissard's Symbolic Method, with a Sketch of its Inventor's Life*, The American Mathematical Monthly, 45 (7), Mathematical Association of America: 414– 421 (1938) <https://doi.org/10.1080/00029890.1938.11990829>
- [7] Dae San Kim; Taekyun Kim, *Umbral calculus associated with Bernoulli polynomials*, Journal of Number Theory, Volume 147, Pages 871-882, ISSN 0022-314X (2015) <https://doi.org/10.1016/j.jnt.2013.09.013>
- [8] John Blissard, *Theory of Generic Equations*, Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 5, pp. 58-75, 185-208 (1862)
- [9] A. Verdoodt, *p-adic q-umbral calculus*, J. Math. Ann. Appl., 198:166–177 (1996)
- [10] Sambale, B., *An Invitation to Formal Power Series*, Jahresber. Dtsch. Math. Ver. 125, 3–69 (2023) <https://doi.org/10.1365/s13291-022-00256-6>
- [11] Kim D., *A Class of Sheffer Sequences of Some Complex Polynomials and Their Degenerate Types*, Mathematics. 2019; 7(11):1064. <https://doi.org/10.3390/math7111064>
- [12] Niederhausen, H., *Rota's Umbral Calculus and recursions*, Algebra Universalis. 49. 435-457. (2003) <https://doi.org/10.1007/s00012-003-1820-6>
- [13] Costabile, Francesco., *Modern Umbral Calculus: An Elementary Introduction with Applications to Linear Interpolation and Operator Approximation Theory*. (2019) <https://doi.org/10.1515/9783110652925>

-
- [14] Steven Roman, *More on the umbral calculus, with emphasis on the q -umbral calculus*, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 107, Issue 1, Pages 222-254, ISSN 0022-247X (1985) [https://doi.org/10.1016/0022-247X\(85\)90367-1](https://doi.org/10.1016/0022-247X(85)90367-1).
- [15] Steven Roman, *The theory of the umbral calculus. I*, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 87, Issue 1, Pages 58-115, ISSN 0022-247X (1982) [https://doi.org/10.1016/0022-247X\(82\)90154-8](https://doi.org/10.1016/0022-247X(82)90154-8).